

Matemàtiques II - Càlcul

Grau d'Enginyeria Informàtica

Curs 2020-2021

Isabel Aguiló

Universitat de les Illes Balears

No es permet la reproducció total o parcial d'aquest document, ni el recull en un sistema informàtic, ni la transmissió en qualsevol forma o per qualsevol mitjà, ja sigui electrònic, mecànic, per fotocòpia, per registre o per altres mètodes, sense el permís explícit del seu autor.

Índex

3	Integració de Funcions d'una Variable	3
3.1	Introducció històrica al concepte d'integral	3
3.2	Integral indefinida i càlcul de primitives	4
3.2.1	Integrals immediates	5
3.2.2	Integració per substitució o canvi de variable	6
3.2.3	Integració per parts	8
3.2.4	Integració de funcions racionals	10
3.2.5	Integració de funcions trigonomètriques	13
3.2.6	Integració de funcions irracionals	18
3.3	Integral definida de Riemann	21
3.3.1	Funcions integrables Riemann	21
3.3.2	Propietats de les funcions integrables Riemann	23
3.3.3	El Teorema Fonamental del Càlcul	24
3.3.4	Càlcul d'integrals definides	28
3.4	Aplicacions elementals de la integral	32
3.4.1	Àrea de figures planes	32
3.4.2	Volum de revolució	35
3.4.3	Longitud d'una corba	38
3.5	Integral impròpia	40
3.5.1	Integral impròpia de funcions fitades en un interval no fitat	40
3.5.2	Integral impròpia de funcions no fitades en un interval fitat	42
3.5.3	Integral impròpia de funcions no fitades en un interval no fitat	44
3.6	Introducció a les equacions diferencials ordinàries	45
3.6.1	EDO de variables separades	46
3.6.2	EDO lineals de primer ordre	49
3.6.3	EDO de Bernoulli (reductibles a lineals)	51

Capítol 3

Integració de Funcions d'una Variable

Tot allò racional és real, i tot allò real és racional.

Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826 - 1866)

El concepte d'integral per a funcions reals d'una variable real és, juntament amb la derivada, un dels pilars fonamentals de l'Anàlisi Matemàtica i el Càlcul. La integral formalitza un concepte intuïtiu i senzill: l'àrea. A la geometria elemental tenim fórmules concretes per calcular l'àrea d'algunes figures planes, però mai no en donam cap definició prou general i convincent. Ara bé, les aplicacions de la integral no es limiten al càlcul d'àrees de regions planes o volums de sòlids, també s'empra en el càlcul de longituds de corbes, centres de massa o moments d'inèrcia, i per representar magnituds físiques com el treball, la força exercida per una pressió o l'energia potencial en un camp de forces.

En aquest capítol, introduïm la *integral definida de Riemann* per definir la regió limitada per la gràfica d'una funció fitada en un interval. Ens interessa la integral com a eina de càlcul i per això donarem els conceptes des d'un punt de vista essencialment pràctic. Tot i que històricament el concepte d'integral sorgeix en relació al càlcul d'àrees, la *integral indefinida* o *primitiva* d'una funció també s'introdueix com l'antiderivada de f , és a dir, qualsevol funció derivable la derivada de la qual és f . El Teorema Fonamental del Càlcul relaciona, sota certes condicions, els conceptes de derivada i integral.

3.1 Introducció històrica al concepte d'integral

Històricament, la integral apareix molt abans que la derivada, tot i que la motivació en ambdós casos és la resolució de problemes geomètrics. El càlcul integral té els seus orígens en el càlcul d'àrees i, més concretament, en els anomenats *problemes de quadratures*. S'atribueix a Èudox de Cnidos (408 - 355 a.C.) la invenció del *mètode d'exhaustió*, una tècnica que aproxima l'àrea d'una regió mitjançant l'àrea d'una successió de polígons (vegeu la Figura 3.1). Arquímedes de Siracusa (287 - 212 a.C.) va perfeccionar aquest mètode i el va emprar per al càlcul de la longitud d'una circumferència, obtenint una aproximació bastant precisa del valor de π .

Tot i els seus orígens tan antics, les primeres aproximacions formals al concepte d'integral no apareixen fins als segles XVII i XVIII amb els treballs de Isaac Newton (1642 - 1726) i Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716). Newton va crear la seva teoria de les *fluxions* i inventà el mètode de les *tangents inverses* per calcular l'àrea sota una corba. Leibniz introduí la terminologia *càlcul diferencial* i *càlcul integral*, ja que per trobar rectes tangents s'empraven diferències i per trobar àrees s'empraven sumes. D'aquesta manera, tant Leibniz com Newton descobriren que la integració, sent un procés de sumes, era l'invers de la diferenciació.

Durant segle i mig de desenvolupament i millora de les tècniques, el Càlcul va consistir essencialment en aquestes dues operacions (integració i diferenciació) aparellades i les seves aplicacions, principalment en problemes de la Física. En el segle XIX, el matemàtic francès Augustin-Louis Cauchy (1789 - 1857) va introduir un concepte d'integral que seguia la tradicional aproximació de l'àrea per rectangles (vegeu la Figura 3.2). En aquest sentit no era original, la novetat estava en el fet de considerar la integral

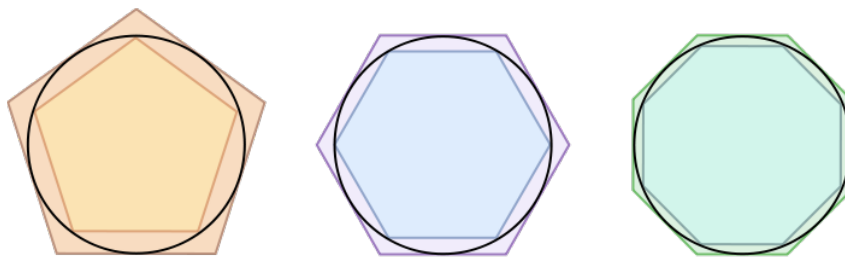


Figura 3.1. El mètode d'exhaustió consisteix en aproximar l'àrea d'una regió a partir de l'àrea d'una successió de polígons.

com un objecte matemàtic mereixedor d'estudi per si mateix i donar-li un significat independent de les tècniques del càlcul d'àrees i volums. La integral de Cauchy només era vàlida per a funcions contínues en intervals tancats i fitats. El matemàtic alemany Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826-1866) va rebaixar les condicions d'integrabilitat de Cauchy i va definir la integral per a funcions fitades en un interval, permetent la integració de funcions amb un conjunt numerable de discontinuïtats.

A la geometria elemental es tenen fórmules per calcular l'àrea d'algunes figures planes. En vista d'això, podria semblar que la generalització del concepte d'àrea a la regió sota la gràfica d'una funció hauria de ser senzilla i no requerir d'una teoria matemàtica tan sofisticada com la de integració. El següent exemple il·lustra que quan es consideren funcions generals, aleshores ja no és tan evident que la seva gràfica determini una regió amb àrea.

Exemple 3.1.1. Considerem la funció $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida com

$$f(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } x \in \mathbb{Q}, \\ 1 & \text{si } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

La regió del pla sota la gràfica de la funció f en l'interval $[0, 1]$ és el conjunt format per tots els segments verticals d'alçada 1 sobre els punts irracionals de $[0, 1]$ i per tots els segments verticals d'alçada 2 sobre els punts racionals de $[0, 1]$. Té àrea aquest conjunt? Si és així, quin és el seu valor? Quin significat té la integral de la funció f en l'interval $[0, 1]$?

Una mancança important de la integral de Riemann és que les operacions de diferenciació i integració no són completament reversibles: la integrabilitat en el sentit de Riemann no es conserva en els processos de pas al límit. Aquest serà el gran avanç de la teoria d'integració introduïda en el segle XX pel matemàtic francès Henri-Léon Lebesgue (1875-1941). En contraposició a la integral de Riemann, en la qual es realitza una partició del domini d'integració, la integral en el sentit de Lebesgue es construeix a partir de la partició del rang de la funció que es vol integrar. La integral de Lebesgue es basa en la teoria de la mesura i permet la integració de funcions molt genèriques, fora de l'abast del contingut d'aquest curs.

Vegem de forma intuïtiva la diferència fonamental entre la integral de Lebesgue i la integral de Riemann. Lebesgue compara el procés d'integració amb el de comptar quants diners tenim en un conjunt de monedes de diferent valor. Integrar en el sentit de Riemann consisteix en anar sumant els valors de les monedes en l'ordre en el qual se'ns presenten. En canvi, en la integració en el sentit de Lebesgue, primer agrupam les monedes pel seu valor i comptam quantes monedes de cada valor tenim: n_1 monedes de 0.01€, n_2 monedes de 0.02€, i així successivament fins agrupar-les totes. La quantitat de diners que tenim serà el resultat de la suma $0.01 \cdot n_1 + 0.02 \cdot n_2 + \dots$. Sembla que el mètode de Lebesgue és més eficient que el de Riemann. Tot i això, en aquest curs explicarem la teoria d'integració de Riemann per la seva simplicitat i el seu caràcter pedagògic.

3.2 Integral indefinida i càlcul de primitives

En aquesta secció donarem tot un conjunt de tècniques per al càlcul de primitives de funcions, les quals suposarem integrables, sense considerar el domini d'integració. Per això, necessitem introduir alguns conceptes bàsics.

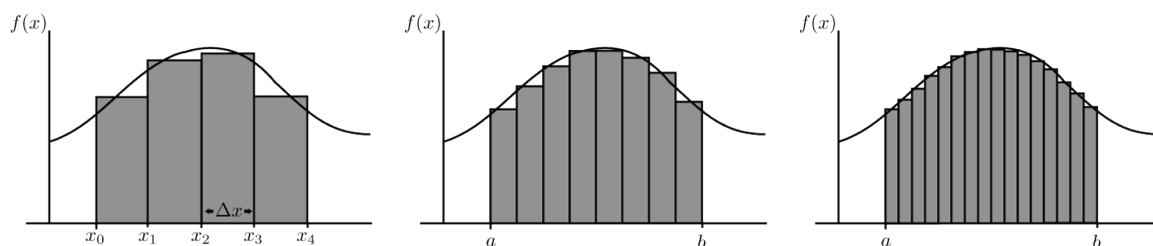


Figura 3.2. Aproximació de la integral d'una funció per l'àrea de rectangles.

Definició 3.2.1. Sigui $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Direm que $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és una **primitiva** o **antiderivada** de f si és derivable i $F'(x) = f(x)$ per a tot $x \in D_f$ i, en tal cas, escriurem

$$F(x) = \int f(x) dx.$$

Com a conseqüència de la definició anterior, el següent resultat ens diu que la primitiva d'una funció és única llevat de constants.

Proposició 3.2.2. Si F_1 i F_2 són dues primitives de f , aleshores $\exists C \in \mathbb{R}$ tal que $F_1 = F_2 + C$.

Prova. Per ser F_1 i F_2 primitives de f es té $F_1'(x) = f(x) = F_2'(x)$ per a tot $x \in D_f$. Com a conseqüència del teorema del valor mitjà de Lagrange, de $F_1' = F_2'$ deduïm que F_1 i F_2 difereixen en una constant. $\square$

Finalment, la linealitat de la primitiva és una propietat bàsica que empremem molt sovint en el càlcul integral.

Proposició 3.2.3. Siguin $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Aleshores,

$$\int (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \lambda \int f(x) dx + \mu \int g(x) dx.$$

3.2.1 Integrals immediates

En el càlcul de primitives emprem les següents integrals immediates:

$$\begin{aligned} \int x^n dx &= \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1 & \int \frac{1}{x} dx &= \ln |x| + C \\ \int a^x dx &= \frac{a^x}{\ln a} + C, \quad a > 0, a \neq 1 & \int e^x dx &= e^x + C \\ \int \sin x dx &= -\cos x + C & \int \cos x dx &= \sin x + C \\ \int \frac{1}{\cos^2 x} dx &= \tan x + C & \int \frac{1}{\sin^2 x} dx &= -\cot x + C \\ \int \frac{1}{1+x^2} dx &= \arctan x + C & \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \arcsin x + C \end{aligned}$$

Exemple 3.2.4. Calculem les següents primitives:

a) $\int 5\alpha^2 x^6 dx = 5\alpha^2 \int x^6 dx = \frac{5\alpha^2}{7} x^7 + C.$

b) $\int (6x^2 + 8x + 3) dx = 6 \int x^2 dx + 8 \int x dx + 3 \int dx = 6 \cdot \frac{x^3}{3} + 8 \cdot \frac{x^2}{2} + 3x + C$
 $= 2x^3 + 4x^2 + 3x + C.$

$$c) \int \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx = \int x^{-1/3} dx = \frac{x^{-1/3+1}}{-\frac{1}{3}+1} + C = \frac{x^{2/3}}{\frac{2}{3}} + C = \frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} + C.$$

$$d) \int \left(\frac{3}{x^4} - \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x} \right) dx = 3 \int x^{-4} dx - \int x^{-3} dx + \int \frac{1}{x} dx = 3 \cdot \frac{x^{-3}}{-3} - \frac{x^{-2}}{-2} + \ln|x| + C \\ = -\frac{1}{x^3} + \frac{1}{2x^2} + \ln|x| + C.$$

$$e) \int \frac{x^3 + x^5}{\sqrt{x}} dx = \int \frac{x^3}{x^{1/2}} dx + \int \frac{x^5}{x^{1/2}} dx = \int x^{5/2} dx + \int x^{9/2} dx = \frac{x^{7/2}}{\frac{7}{2}} + \frac{x^{11/2}}{\frac{11}{2}} + C \\ = \frac{2}{7} \sqrt{x^7} + \frac{2}{11} \sqrt{x^{11}} + C = \frac{2}{7} x^3 \sqrt{x} + \frac{2}{11} x^5 \sqrt{x} + C = 2x^3 \sqrt{x} \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{11} x^2 \right) + C.$$

3.2.2 Integració per substitució o canvi de variable

El següent resultat ens permet transformar algunes integrals en immediates mitjançant un canvi de variable adequat.

Teorema 3.2.5 (Canvi de variable). *Sigui $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funció contínua i $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funció derivable i amb derivada contínua. Aleshores:*

$$\int f(x) dx = \int f(\psi(t)) \cdot \psi'(t) dt.$$

Exemple 3.2.6. Calculem les següents integrals:

$$a) \int \sin(4x) dx.$$

Sigui $f(x) = \sin(4x)$ i considerem el canvi de variable $t = 4x$, és a dir, $x = \frac{t}{4} =: \psi(t)$. Com que $f(\psi(t)) = f\left(\frac{t}{4}\right) = \sin t$ i $\psi'(t) = \frac{1}{4}$, substituïnt-ho obtenim una integral immediata:

$$\int \sin(4x) dx = \int \sin t \cdot \frac{1}{4} dt = \frac{1}{4} \int \sin t dt = \frac{1}{4} (-\cos t) + C = -\frac{1}{4} \cos(4x) + C.$$

$$b) \int \frac{dx}{e^x + 1}.$$

Considerem la funció $f(x) = \frac{1}{e^x + 1}$ i el canvi de variable $e^{-x} = t$, d'on $x = -\ln t =: \psi(t)$. Aleshores, tenim que

$$f(\psi(t)) = \frac{1}{e^{-\ln t} + 1} = \frac{1}{e^{\ln t^{-1}} + 1} = \frac{1}{t^{-1} + 1} = \frac{1}{\frac{1}{t} + 1} = \frac{1}{\frac{1+t}{t}} = \frac{t}{1+t}$$

i $\psi'(t) = -\frac{1}{t}$. Si realitzam el canvi de variable, obtenim la següent integral:

$$I = \int \frac{dx}{e^x + 1} = \int \frac{t}{1+t} \cdot \frac{-1}{t} dt = - \int \frac{dt}{1+t}.$$

Considerem ara un segon canvi de variable $1+t = u := \phi(u)$, d'on $\phi'(u) = 1$. Com que $f(t) = -\frac{1}{1+t}$, aleshores $f(\phi(u)) = -\frac{1}{u}$. Substituïnt-ho, obtenim

$$I = - \int \frac{du}{u} = -\ln|u| + C = -\ln|1+t| + C = -\ln(1+e^{-x}) + C.$$

Observació. En un canvi de variable el que ens interessa és substituir tant la variable x com el diferencial dx . Per això, moltes vegades no donarem explícitament la funció $\psi(t)$, sinó que farem el canvi directament. En l'Exemple 3.2.6b, hem fet el canvi $e^{-x} = t$. Derivant a cada costat de l'expressió, obtenim

$$-e^{-x} dx = 1 \cdot dt \Rightarrow dx = \frac{dt}{-e^{-x}} = \frac{dt}{-t}.$$

A més, com que $e^{-x} = t$, aleshores $\frac{1}{e^x} = t$ i, per tant, $e^x = \frac{1}{t}$. Substituint-ho a la integral, s'obté

$$\int \frac{dx}{e^x + 1} = \int \frac{\frac{dt}{-t}}{\frac{1}{t} + 1} = - \int \frac{dt}{1 + t}.$$

Algunes integrals requereixen no només un canvi de variable adequat, sinó també una certa manipulació algebraica per poder ser transformades en integrals immediates.

Exemple 3.2.7. Calculem les següents integrals:

a) $\int \frac{dx}{x^2 + 7}.$

Per calcular aquesta integral, podem fer les transformacions següents:

$$I = \int \frac{dx}{x^2 + 7} = \int \frac{\frac{1}{\sqrt{7}}}{\frac{x^2}{7} + 1} dx = \frac{1}{7} \int \frac{dx}{\left(\frac{x}{\sqrt{7}}\right)^2 + 1}.$$

Fent ara el canvi de variable $\frac{x}{\sqrt{7}} = t$, d'on $dx = \sqrt{7} dt$, obtenim una integral immediata:

$$I = \frac{1}{7} \int \frac{\sqrt{7} dt}{t^2 + 1} = \frac{\sqrt{7}}{7} \int \frac{1}{1 + t^2} dt = \frac{\sqrt{7}}{7} \arctan t + C = \frac{\sqrt{7}}{7} \arctan \left(\frac{x}{\sqrt{7}} \right) + C.$$

b) $\int \frac{e^x}{\sqrt{4 - e^{2x}}} dx.$

Aplicant el canvi de variable $e^x = t$, d'on $e^x dx = dt$, i manipulant algebraicament l'expressió resultant, obtenim el següent:

$$I = \int \frac{e^x}{\sqrt{4 - e^{2x}}} dx = \int \frac{e^x dx}{\sqrt{4 - (e^x)^2}} = \int \frac{dt}{\sqrt{4 - t^2}} = \int \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{4}{4} - \frac{t^2}{4}}} dt = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{\sqrt{1 - \left(\frac{t}{2}\right)^2}}.$$

Considerem ara un segon canvi de variable $u = \frac{t}{2}$, d'on $du = \frac{1}{2} dt$. Aleshores,

$$I = \frac{1}{2} \int \frac{2 du}{\sqrt{1 - u^2}} = \int \frac{du}{\sqrt{1 - u^2}} = \arcsin u + C = \arcsin \left(\frac{t}{2} \right) + C = \arcsin \left(\frac{e^x}{2} \right) + C.$$

En el cas d'integrals on apareixen expressions irracionals, un canvi de variable útil consisteix en substituir els radicans per una potència d'exponent igual al mínim comú múltiple dels índexos de les arrels, tal i com es mostra en l'exemple següent.

Exemple 3.2.8. Calculem la integral

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}.$$

Considerem el canvi de variable $t^6 = x$, d'on $6t^5 dt = dx$. Aleshores,

$$I = \int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} = \int \frac{6t^5 dt}{\sqrt{t^6} + \sqrt[3]{t^6}} = 6 \int \frac{t^5}{t^3 + t^2} dt = 6 \int \frac{t^3}{t + 1} dt.$$

Per resoldre la darrera integral, cal fer la divisió de polinomis:

$$\frac{t^3}{t + 1} = t^2 - t + 1 - \frac{1}{t + 1}.$$

Per tant,

$$\begin{aligned} I &= 6 \int \left(t^2 - t + 1 - \frac{1}{t + 1} \right) dt = 6 \left(\int t^2 dt - \int t dt + \int dt - \int \frac{1}{t + 1} dt \right) \\ &= 6 \left(\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} + t - \ln |t + 1| \right) + C = 2t^3 - 3t^2 + 6t - 6 \ln |t + 1| + C. \end{aligned}$$

Finalment, desfeim el canvi de variable, $t = \sqrt[6]{x}$, i obtenim

$$I = 2\sqrt[6]{x^3} - 3\sqrt[6]{x^2} + 6\sqrt[6]{x} - 6 \ln |\sqrt[6]{x} + 1| + C = 2\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x} + 6\sqrt[6]{x} - 6 \ln |\sqrt[6]{x} + 1| + C.$$

Les integrals immediates de la secció anterior es poden generalitzar mitjançant el teorema del canvi de variable de la següent manera:

$$\begin{aligned} \int (f(x))^n \cdot f'(x) dx &= \frac{(f(x))^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1 & \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx &= \ln |f(x)| + C \\ \int a^{f(x)} \cdot f'(x) dx &= \frac{a^{f(x)}}{\ln a} + C, \quad a > 0, \quad a \neq 1 & \int e^{f(x)} \cdot f'(x) dx &= e^{f(x)} + C \\ \int \sin(f(x)) \cdot f'(x) dx &= -\cos(f(x)) + C & \int \cos(f(x)) \cdot f'(x) dx &= \sin(f(x)) + C \\ \int \frac{f'(x)}{\cos^2(f(x))} dx &= \tan(f(x)) + C & \int \frac{f'(x)}{\sin^2(f(x))} dx &= -\cot(f(x)) + C \\ \int \frac{f'(x)}{1 + (f(x))^2} dx &= \arctan(f(x)) + C & \int \frac{f'(x)}{\sqrt{1 - (f(x))^2}} dx &= \arcsin(f(x)) + C \end{aligned}$$

Observació. Notem que aquests resultats s'obtenen de realitzar el canvi de variable $t = f(x)$, d'on $dt = f'(x) dx$, i aplicar la corresponent integral immediata. Per exemple:

$$\int (f(x))^n \cdot f'(x) dx = \int t^n dt = \frac{t^{n+1}}{n+1} + C = \frac{(f(x))^{n+1}}{n+1} + C.$$

Exemple 3.2.9. Calculem les següents integrals:

- a) $\int \frac{dx}{x \ln x} = \int \frac{\frac{1}{x}}{\ln x} dx = \ln |\ln x| + C.$
- b) $\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \arcsin x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{\arcsin^2 x}{2} + C.$
- c) $\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^6}} dx = \frac{1}{3} \int \frac{3x^2}{\sqrt{1-(x^3)^2}} dx = \frac{1}{3} \arcsin(x^3) + C.$
- d) $\int \tan(2x) dx = \int \frac{\sin(2x)}{\cos(2x)} dx = -\frac{1}{2} \int \frac{-2 \sin(2x)}{\cos(2x)} dx = -\frac{1}{2} \ln |\cos(2x)| + C.$
- e) $\int \frac{dx}{8+x^2} = \int \frac{\frac{1}{8} dx}{\frac{x^2}{8} + 1} = \frac{1}{8} \cdot \sqrt{8} \int \frac{\frac{1}{\sqrt{8}} dx}{\left(\frac{x}{\sqrt{8}}\right)^2 + 1} = \frac{\sqrt{8}}{8} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{8}}\right) + C.$

3.2.3 Integració per parts

La regla de la derivada d'un producte de dues funcions ens diu que

$$(f \cdot g)'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x).$$

Integrant, s'obté

$$\int f(x) \cdot g'(x) dx = \int (f \cdot g)'(x) dx - \int f'(x) \cdot g(x) dx = (f \cdot g)(x) - \int f'(x) \cdot g(x) dx,$$

la qual cosa ens duu al teorema d'integració per parts.

Teorema 3.2.10 (Integració per parts). *Siguin $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivables, amb derivada contínua i amb primitives F i G , respectivament. Si $u = F(x)$ i $dv = g(x) dx$, aleshores*

$$\int u dv = u \cdot v - \int v du,$$

on $v = G(x)$ i $du = f(x) dx$.

Exemple 3.2.11. Calculem les següents integrals:

a) $\int x e^x dx$.

Apliquem el teorema d'integració per parts tal com segueix:

$$\begin{aligned} u = x &\longrightarrow du = dx, \\ dv = e^x dx &\longrightarrow v = \int dv = \int e^x dx = e^x. \end{aligned}$$

Aleshores:

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C = e^x(x - 1) + C.$$

b) $\int x^3 \ln x dx$.

Emprant el teorema d'integració per parts

$$\begin{aligned} u = \ln x &\longrightarrow du = \frac{1}{x} dx, \\ dv = x^3 dx &\longrightarrow v = \int dv = \int x^3 dx = \frac{x^4}{4}, \end{aligned}$$

obtenim el següent resultat:

$$\int x^3 \ln x dx = \frac{x^4}{4} \ln x - \frac{1}{4} \int x^3 dx = \frac{x^4}{4} \ln x - \frac{1}{4} \cdot \frac{x^4}{4} + C = \frac{x^4}{4} \left(\ln x - \frac{1}{4} \right) + C.$$

Exemple 3.2.12. Calculem la integral

$$\int \ln x dx.$$

Apliquem el teorema d'integració per parts:

$$\begin{aligned} u = \ln x &\longrightarrow du = \frac{1}{x} dx, \\ dv = dx &\longrightarrow v = \int dv = \int dx = x. \end{aligned}$$

Aleshores,

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C = x(\ln x - 1) + C.$$

Finalment, vegem un tipus d'integrals anomenades *cícliques* tals que, després d'integrar per parts un nombre determinat de vegades, s'arriba a la integral inicial.

Exemple 3.2.13. Calculem la integral

$$\int e^x \cos x dx.$$

Prenguem

$$\begin{aligned} u = e^x &\longrightarrow du = e^x dx, \\ dv = \cos x dx &\longrightarrow v = \int dv = \int \cos x dx = \sin x. \end{aligned}$$

Aleshores,

$$I = \int e^x \cos x dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x dx.$$

Si ara tornem a aplicar integració per parts:

$$\begin{aligned} u = e^x &\longrightarrow du = e^x dx, \\ dv = \sin x dx &\longrightarrow v = \int dv = \int \sin x dx = -\cos x, \end{aligned}$$

resulta que

$$I = e^x \sin x - \left(-e^x \cos x + \int e^x \cos x dx \right) = e^x(\sin x + \cos x) - I,$$

d'on

$$I = \frac{e^x}{2}(\sin x + \cos x) + C.$$

3.2.4 Integració de funcions racionals

En aquesta secció estudiem integrals de la forma

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx,$$

on $P(x)$ i $Q(x)$ són polinomis amb coeficients reals. Si $\text{grau } P(x) \geq \text{grau } Q(x)$, aleshores efectuam la divisió de polinomis i obtenim

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)},$$

amb $\text{grau } R(x) < \text{grau } Q(x)$, sent $C(x)$ i $R(x)$ el quocient i residu, respectivament, de la divisió. Integrant a cada costat de l'expressió anterior s'obté

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \int C(x) dx + \int \frac{R(x)}{Q(x)} dx,$$

on la primera és una integral d'un polinomi, mentre que la segona és una integral racional però ara amb el grau del numerador estrictament més petit que el del denominador. Així doncs, estudiarem les integrals racionals amb $\text{grau } P(x) < \text{grau } Q(x)$, considerant diferents casos segons les expressions de P i Q .

Integrals $\int \frac{P(x)}{(ax+b)^n} dx$, on $n \in \mathbb{N}$, $a \neq 0$ i $b \neq 0$

En aquest cas, realitzam el canvi de variable $y = ax + b$, el qual ens permet convertir la integral en una combinació d'integrals de tipus polinomial i logarítmic.

Exemple 3.2.14. Calculem la integral

$$\int \frac{3x^2 + 5x + 2}{(x-1)^3} dx.$$

Notem que es tracta d'una integral racional, on el grau del polinomi del numerador és estrictament més petit que el grau del polinomi del denominador. A més, el polinomi del denominador és de la forma $(ax+b)^n = (x-1)^3$. Per tant, emprant el canvi de variable $y = x-1$, d'on $dy = dx$ i $x = y+1$, obtenim el següent resultat:

$$\begin{aligned} \int \frac{3x^2 + 5x + 2}{(x-1)^3} dx &= \int \frac{3(y+1)^2 + 5(y+1) + 2}{y^3} dy = \int \frac{3y^2 + 11y + 10}{y^3} dy \\ &= 3 \int \frac{1}{y} dy + 11 \int y^{-2} dy + 10 \int y^{-3} dy = 3 \ln |y| - \frac{11}{y} - \frac{10}{2y^2} + C \\ &= 3 \ln |x-1| - \frac{11}{x-1} - \frac{5}{(x-1)^2} + C. \end{aligned}$$

Integrals $\int \frac{mx+n}{ax^2+bx+c} dx$, el denominador sense arrels reals

En aquest cas, completem quadrats en el denominador, és a dir:

$$ax^2 + bx + c = a(x - \alpha)^2 + \beta^2.$$

Emprem després el canvi de variable $y = x - \alpha$, el qual ens permet convertir la integral en una combinació d'integrals de tipus logarítmic i arctangent.

Exemple 3.2.15. Calculem la integral

$$\int \frac{2x+3}{x^2+2x+2} dx.$$

Com que el polinomi del denominador no té arrels reals, completant quadrats s'obté $x^2 + 2x + 2 = (x + 1)^2 + 1$. Aleshores, fem el canvi $y = x + 1$, d'on $dy = dx$ i $x = y - 1$:

$$\begin{aligned}\int \frac{2x+3}{x^2+2x+2} dx &= \int \frac{2x+3}{(x+1)^2+1} dx = \int \frac{2(y-1)+3}{y^2+1} dy = \int \frac{2y+1}{y^2+1} dy \\ &= \int \frac{2y}{y^2+1} dy + \int \frac{1}{y^2+1} dy = \ln(y^2+1) + \arctan y + C \\ &= \ln(x^2+2x+2) + \arctan(x+1) + C.\end{aligned}$$

Integrals $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$, el denominador amb arrels de multiplicitat 1

En aquest cas, el denominador factoritza com

$$Q(x) = (x - a_1) \cdot (x - a_2) \cdots (x - a_n) \cdot ((x - b_1)^2 + c_1^2) \cdots ((x - b_k)^2 + c_k^2),$$

on $a_1, a_2, \dots, a_n$ són n arrels reals de multiplicitat 1 i $b_1 \pm c_1 i, \dots, b_k \pm c_k i$ són k arrels complexes també de multiplicitat 1. A partir d'aquesta descomposició, es pot reescriure l'expressió racional com

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x - a_1} + \frac{A_2}{x - a_2} + \cdots + \frac{A_n}{x - a_n} + \frac{B_1 x + C_1}{(x - b_1)^2 + c_1^2} + \cdots + \frac{B_k x + C_k}{(x - b_k)^2 + c_k^2}$$

i, per tant,

$$\begin{aligned}\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx &= \int \frac{A_1}{x - a_1} dx + \int \frac{A_2}{x - a_2} dx + \cdots + \int \frac{A_n}{x - a_n} dx \\ &\quad + \int \frac{B_1 x + C_1}{(x - b_1)^2 + c_1^2} dx + \cdots + \int \frac{B_k x + C_k}{(x - b_k)^2 + c_k^2} dx.\end{aligned}$$

Observem que les n primeres integrals són de tipus logarítmic, mentre que les k restants són del tipus descrit en l'apartat anterior.

Observació. Recordem que si un nombre complex $b + ci$ és una arrel d'un polinomi $Q(x)$ amb coeficients reals, és a dir $Q(b + ci) = 0$, el seu conjugat $b - ci$ també ho serà i amb la mateixa multiplicitat. Així, $(x - (b + ci))$ i $(x - (b - ci))$ són divisors de $Q(x)$ i, per tant, també ho serà

$$(x - (b + ci)) \cdot (x - (b - ci)) = x^2 - 2bx + b^2 + c^2 = (x - b)^2 + c^2.$$

Exemple 3.2.16. Calculem la integral

$$\int \frac{x^4}{x^4 - 1} dx.$$

Com que el grau del numerador és igual al del denominador, fem la divisió de polinomis:

$$\frac{x^4}{x^4 - 1} = 1 + \frac{1}{x^4 - 1}.$$

Per tant,

$$I = \int \frac{x^4}{x^4 - 1} dx = \int \left(1 + \frac{1}{x^4 - 1} \right) dx = \int dx + \int \frac{1}{x^4 - 1} dx = x + I_1,$$

on I_1 és ara una integral amb el grau del numerador estrictament més petit que el del denominador. Aquest admet la descomposició

$$x^4 - 1 = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1),$$

on tenim les arrels reals $x = 1$ i $x = -1$ de multiplicitat 1 i una arrel complexa també de multiplicitat 1. Per tant, podem reescriure l'integrand com

$$\frac{1}{x^4 - 1} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1} + \frac{Cx + D}{x^2 + 1} = \frac{A(x + 1)(x^2 + 1) + B(x - 1)(x^2 + 1) + (Cx + D)(x - 1)(x + 1)}{x^4 - 1},$$

la qual cosa equival a

$$1 = A(x + 1)(x^2 + 1) + B(x - 1)(x^2 + 1) + (Cx + D)(x - 1)(x + 1).$$

Per determinar els coeficients A , B , C i D , farem servir un dels mètodes següents:

- Desenvolupem el polinomi de la dreta de la igualtat

$$1 = (A + B + C)x^3 + (A - B + D)x^2 + (A + B - C)x + (A - B - D),$$

i igualem coeficients:

$$\begin{cases} A + B + C = 0, \\ A - B + D = 0, \\ A + B - C = 0, \\ A - B - D = 1. \end{cases}$$

Sumant la primera equació amb la tercera obtenim $2(A + B) = 0$ i sumant la segona amb la quarta, $2(A - B) = 1$. Així doncs, $A = \frac{1}{4}$ i $B = -\frac{1}{4}$. Aïllant ara C i D s'obté $C = A + B = 0$ i $D = B - A = -\frac{1}{2}$.

- Donem valors a x perquè es mantingui la igualtat entre polinomis:

- Per a $x = 1$, tenim que $1 = 4A \Rightarrow A = \frac{1}{4}$.
- Per a $x = -1$, tenim que $1 = -4B \Rightarrow B = -\frac{1}{4}$.
- Per a $x = i$, tenim que $1 = -2(Ci + D) \Rightarrow C = 0, D = -\frac{1}{2}$.

Aleshores, la integral I_1 es resol de la següent manera:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int \frac{A}{x-1} dx + \int \frac{B}{x+1} dx + \int \frac{Cx+D}{x^2+1} dx = \int \frac{\frac{1}{4}}{x-1} dx + \int \frac{-\frac{1}{4}}{x+1} dx + \int \frac{-\frac{1}{2}}{x^2+1} dx \\ &= \frac{1}{4} \ln|x-1| - \frac{1}{4} \ln|x+1| - \frac{1}{2} \arctan x + C = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| - \frac{1}{2} \arctan x + C. \end{aligned}$$

Finalment, el resultat de la integral inicial és

$$I = x + I_1 = x + \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| - \frac{1}{2} \arctan x + C.$$

Integrals $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$, el denominador amb arrels reals de multiplicitats diverses i arrels complexes de multiplicitat 1

En aquest cas, el denominador factoritza com

$$Q(x) = (x - a_1)^{m_1} \cdot (x - a_2)^{m_2} \cdots (x - a_n)^{m_n} \cdot ((x - b_1)^2 + c_1^2) \cdots ((x - b_k)^2 + c_k^2)$$

on $a_1, a_2, \dots, a_n$ són n arrels reals de multiplicitats $m_1, m_2, \dots, m_n$, mentre que $b_1 \pm c_1 i, \dots, b_k \pm c_k i$ són k arrels complexes de multiplicitat 1. A partir d'aquesta descomposició, podem reescriure l'expressió racional com

$$\begin{aligned} \frac{P(x)}{Q(x)} &= \frac{A_{1,1}}{x - a_1} + \frac{A_{1,2}}{(x - a_1)^2} + \cdots + \frac{A_{1,m_1}}{(x - a_1)^{m_1}} + \frac{A_{2,1}}{x - a_2} + \frac{A_{2,2}}{(x - a_2)^2} + \cdots + \frac{A_{2,m_2}}{(x - a_2)^{m_2}} \\ &+ \cdots + \frac{A_{n,1}}{x - a_n} + \frac{A_{n,2}}{(x - a_n)^2} + \cdots + \frac{A_{n,m_n}}{(x - a_n)^{m_n}} + \frac{B_1 x + C_1}{(x - b_1)^2 + c_1^2} + \cdots + \frac{B_k x + C_k}{(x - b_k)^2 + c_k^2}, \end{aligned}$$

de manera que la integral inicial es resol integrant l'expressió anterior.

Exemple 3.2.17. Calculem la integral

$$\int \frac{x+1}{(x-1)^3(x-2)} dx.$$

Considerem la descomposició

$$\frac{x+1}{(x-1)^3(x-2)} = \frac{A_1}{x-1} + \frac{A_2}{(x-1)^2} + \frac{A_3}{(x-1)^3} + \frac{B}{x-2},$$

la qual cosa és equivalent a

$$x + 1 = A_1(x - 1)^2(x - 2) + A_2(x - 1)(x - 2) + A_3(x - 2) + B(x - 1)^3.$$

Emprant un dels mètodes descrits en l'Exemple 3.2.16, obtenim $A_1 = A_2 = -3$, $A_3 = -2$ i $B = 3$. Aleshores, la integral es resol de la següent manera:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x+1}{(x-1)^3(x-2)} dx = -3 \int \frac{dx}{x-1} - 3 \int \frac{dx}{(x-1)^2} - 2 \int \frac{dx}{(x-1)^3} + 3 \int \frac{dx}{x-2} \\ &= -3 \ln|x-1| + \frac{3}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} + 3 \ln|x-2| + C = 3 \ln \left| \frac{x-2}{x-1} \right| + \frac{3}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} + C. \end{aligned}$$

Exemple 3.2.18. Calculem la integral

$$\int \frac{dx}{(x+1)^2(x^2+1)}.$$

Considerem la descomposició

$$\frac{1}{(x+1)^2(x^2+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+1},$$

la qual cosa és equivalent a

$$\begin{aligned} 1 &= A(x+1)(x^2+1) + B(x^2+1) + (Cx+D)(x+1)^2 \\ &= (A+C)x^3 + (A+B+2C+D)x^2 + (A+C+2D)x + (A+B+D). \end{aligned}$$

Igualant coeficients, obtenim el sistema d'equacions

$$\begin{cases} A+C=0, \\ A+B+2C+D=0, \\ A+C+2D=0, \\ A+B+D=1. \end{cases}$$

Restant la primera equació de la tercera obtenim $2D=0$, d'on $D=0$. Així, la segona i quarta equacions queden com

$$\left. \begin{array}{l} A+B+2C=0 \\ A+B=1 \end{array} \right\} \Rightarrow 1+2C=0 \Rightarrow C=-\frac{1}{2}.$$

De la primera equació es té $A=-C=\frac{1}{2}$ i de l'equació $A+B=1$, $B=1-A=\frac{1}{2}$. Aleshores, la integral es resol de la següent manera:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(x+1)^2(x^2+1)} &= \int \frac{A}{x+1} dx + \int \frac{B}{(x+1)^2} dx + \int \frac{Cx+D}{x^2+1} dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x+1} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x+1)^2} - \frac{1}{2} \int \frac{x}{x^2+1} dx = \\ &= \frac{1}{2} \left(\int \frac{dx}{x+1} + \int \frac{dx}{(x+1)^2} - \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+1} dx \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\ln|x+1| - \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) \right) + C. \end{aligned}$$

3.2.5 Integració de funcions trigonomètriques

Estudiem ara integrals trigonomètriques del tipus

$$\int R(\sin x, \cos x) dx,$$

on R és una funció racional. Abans, recordem algunes relacions trigonomètriques que farem servir en el decurs d'aquesta secció.

- Les relacions fonamentals de la trigonometria són

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \quad \text{i} \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x},$$

d'on es dedueix

$$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

- Les relacions de la suma d'angles són

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y,$$

$$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y,$$

$$\tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y},$$

a partir de les quals s'obtenen les relacions de l'angle doble:

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x, \quad \cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x \quad \text{i} \quad \tan(2x) = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}.$$

- De $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ i $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$ es dedueixen les relacions de l'angle meitat:

$$\sin\left(\frac{x}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}}, \quad \cos\left(\frac{x}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}} \quad \text{i} \quad \tan\left(\frac{x}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}},$$

les quals ens seran molt útils expressades com

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2} \quad \text{i} \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}.$$

Cas $R(\sin x, \cos x) = \sin^m x \cos^n x$, amb m o n senars

Aquest tipus d'integrals es redueixen a immediates a partir de la relació trigonomètrica $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, tal i com es mostra en els exemples següents.

Exemple 3.2.19. Calculem les integrals següents:

$$\begin{aligned} \text{a) } \int \cos^5 x \, dx &= \int \cos x \cos^4 x \, dx = \int \cos x (1 - \sin^2 x)^2 \, dx = \int \cos x (1 - 2 \sin^2 x + \sin^4 x) \, dx \\ &= \int \cos x \, dx - 2 \int \sin^2 x \cos x \, dx + \int \sin^4 x \cos x \, dx = \sin x - \frac{2 \sin^3 x}{3} + \frac{\sin^5 x}{5} + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \int \sin^3 x \cos^3 x \, dx &= \int \sin^2 x \cos^3 x \sin x \, dx = \int (1 - \cos^2 x) \cos^3 x \sin x \, dx \\ &= \int (\cos^3 x - \cos^5 x) \sin x \, dx = - \int \cos^3 x (-\sin x) \, dx + \int \cos^5 x (-\sin x) \, dx \\ &= -\frac{\cos^4 x}{4} + \frac{\cos^6 x}{6} + C. \end{aligned}$$

Cas $R(\sin x, \cos x) = \sin^m x \cos^n x$, amb m i n parells

En aquest cas, farem servir les relacions trigonomètriques

$$\sin x \cos x = \frac{\sin(2x)}{2}, \quad \sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2} \quad \text{i} \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$

per tal de convertir la integral en immediata.

Exemple 3.2.20. Calculem les següents integrals:

$$\begin{aligned}
 \text{a) } \int \cos^2 x \, dx &= \int \frac{1 + \cos(2x)}{2} \, dx = \frac{1}{2} \int dx + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \int 2 \cos(2x) \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} + C. \\
 \text{b) } \int \sin^4 x \, dx &= \int \left(\frac{1 - \cos(2x)}{2} \right)^2 \, dx = \frac{1}{4} \int (1 - \cos(2x))^2 \, dx \\
 &= \frac{1}{4} \int (1 - 2 \cos(2x) + \cos^2(2x)) \, dx = \frac{1}{4} \left(x - \sin(2x) + \int \frac{1 + \cos(4x)}{2} \, dx \right) \\
 &= \frac{1}{4} \left(x - \sin(2x) + \frac{1}{2} \int dx + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \int 4 \cos(4x) \, dx \right) + C \\
 &= \frac{1}{4} \left(x - \sin(2x) + \frac{x}{2} + \frac{\sin(4x)}{8} \right) + C = \frac{1}{4} \left(\frac{3x}{2} - \sin(2x) + \frac{\sin(4x)}{8} \right) + C. \\
 \text{c) } \int \sin^2 x \cos^4 x \, dx &= \int (\sin^2 x \cos^2 x) \cos^2 x \, dx = \int (\sin x \cos x)^2 \cos^2 x \, dx \\
 &= \int \left(\frac{\sin(2x)}{2} \right)^2 \left(\frac{1 + \cos(2x)}{2} \right) \, dx = \frac{1}{8} \int \sin^2(2x) (1 + \cos(2x)) \, dx \\
 &= \frac{1}{8} \left(\int \sin^2(2x) \, dx + \int \sin^2(2x) \cos(2x) \, dx \right) \\
 &= \frac{1}{8} \left(\int \frac{1 - \cos(4x)}{2} \, dx + \frac{1}{2} \int 2 \cos(2x) \sin^2(2x) \, dx \right) \\
 &= \frac{1}{8} \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \int 4 \cos(4x) \, dx + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin^3(2x)}{3} \right) + C \\
 &= \frac{1}{16} \left(x - \frac{\sin(4x)}{4} + \frac{\sin^3(2x)}{3} \right) + C.
 \end{aligned}$$

Cas $R(\sin x, \cos x) = \tan^n x$

Aquest tipus d'integrals es poden resoldre rebaixant successivament la potència n , emprant la relació trigonomètrica

$$\tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} - 1.$$

Exemple 3.2.21. Calculem la integrals

$$\int \tan^3 x \, dx.$$

Emprant la relació $\tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} - 1$ obtenim

$$\begin{aligned}
 \int \tan^3 x \, dx &= \int \tan x \tan^2 x \, dx = \int \tan x \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) \, dx = \int \tan x \cdot \frac{1}{\cos^2 x} \, dx - \int \tan x \, dx \\
 &= \frac{\tan^2 x}{2} - \int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx = \frac{\tan^2 x}{2} + \int \frac{-\sin x}{\cos x} \, dx = \frac{\tan^2 x}{2} + \ln |\cos x| + C.
 \end{aligned}$$

Cas $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$

Si $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, fent el canvi de variable $t = \cos x$, d'on $dt = -\sin x \, dx$, obtenim una integral polinòmica o racional.

Exemple 3.2.22. Calculem la integral

$$\int \sin^5 x \, dx.$$

Notem que $R(\sin x, \cos x) = \sin^5 x$ satisfà $R(-\sin x, \cos x) = (-\sin x)^5 = -\sin^5 x = -R(\sin x, \cos x)$. Modifiquem primer l'integrand emprant relacions trigonomètriques adequades:

$$I = \int \sin^5 x \, dx = - \int \sin^4 x (-\sin x) \, dx = - \int (1 - \cos^2 x)^2 (-\sin x) \, dx.$$

Fent ara el canvi de variable $t = \cos x$, d'on $dt = -\sin x \, dx$, s'obté

$$I = - \int (1 - t^2)^2 \, dt = - \int (1 - 2t^2 + t^4) \, dt = -t + 2\frac{t^3}{3} - \frac{t^5}{5} + C = -\cos x + \frac{2}{3}\cos^3 x - \frac{1}{5}\cos^5 x + C.$$

Observació. Notem que el procediment que hem seguit per resoldre la integral anterior és el mateix que el descrit en l'Exemple 3.2.19.

Exemple 3.2.23. Calculem la integral

$$\int \frac{dx}{\sin x}.$$

Notem $R(\sin x, \cos x) = \frac{1}{\sin x}$ satisfà $R(-\sin x, \cos x) = \frac{1}{-\sin x} = -\frac{1}{\sin x} = -R(\sin x, \cos x)$. Per poder fer el canvi de variable pertinent, necessitem transformar abans l'integrand tal com segueix:

$$I = \int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{\sin x}{\sin^2 x} \, dx = \int \frac{\sin x}{1 - \cos^2 x} \, dx = - \int \frac{-\sin x}{1 - \cos^2 x} \, dx.$$

Aplicant ara el canvi de variable $t = \cos x$, d'on $dt = -\sin x \, dx$, obtenim una integral racional:

$$I = - \int \frac{dt}{1 - t^2} = \int \frac{dt}{t^2 - 1} = \int \frac{dt}{(t+1)(t-1)}.$$

Com que el denominador té arrels reals $t = -1$ i $t = 1$ amb multiplicitat 1, considerem la descomposició

$$\frac{1}{(t+1)(t-1)} = \frac{A}{t+1} + \frac{B}{t-1} = \frac{A(t-1) + B(t+1)}{(t+1)(t-1)} \Leftrightarrow 1 = A(t-1) + B(t+1).$$

Prenent $t = -1$ i $t = 1$ obtenim $A = -\frac{1}{2}$ i $B = \frac{1}{2}$, respectivament. Aleshores, el resultat de la integral és

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{A}{t+1} \, dt + \int \frac{B}{t-1} \, dt = -\frac{1}{2} \int \frac{dt}{t+1} + \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t-1} = -\frac{1}{2} \ln|t+1| + \frac{1}{2} \ln|t-1| + C \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\cos x - 1}{\cos x + 1} \right| + C. \end{aligned}$$

Cas $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$

Si $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, fent el canvi de variable $t = \sin x$, d'on $dt = \cos x \, dx$, obtindrem una integral polinòmica o racional.

Exemple 3.2.24. Calculem la integral

$$\int \frac{\cos^3 x + \cos^5 x}{\sin^2 x + \sin^4 x} \, dx.$$

En aquest cas, la funció a integrar és

$$R(\sin x, \cos x) = \frac{\cos^3 x + \cos^5 x}{\sin^2 x + \sin^4 x},$$

la qual satisfà

$$R(\sin x, -\cos x) = \frac{-\cos^3 x - \cos^5 x}{\sin^2 x + \sin^4 x} = -\frac{\cos^3 x + \cos^5 x}{\sin^2 x + \sin^4 x} = -R(\sin x, \cos x).$$

Modifiquem primer l'integrand emprant relacions trigonomètriques:

$$I = \int \frac{\cos^3 x + \cos^5 x}{\sin^2 x + \sin^4 x} dx = \int \frac{\cos x (\cos^2 x + \cos^4 x)}{\sin^2 x + \sin^4 x} dx = \int \frac{(1 - \sin^2 x) + (1 - \sin^2 x)^2}{\sin^2 x + \sin^4 x} \cos x dx.$$

Realitzant el canvi de variable $t = \sin x$, d'on $dt = \cos x dx$, obtenim la integral racional

$$I = \int \frac{(1 - t^2) + (1 - t^2)^2}{t^2 + t^4} dt = \int \frac{t^4 - 3t^2 + 2}{t^4 + t^2} dt.$$

Com que el grau del polinomi del numerador és igual al del polinomi del denominador, hem de fer la divisió:

$$\frac{t^4 - 3t^2 + 2}{t^4 + t^2} = 1 + \frac{-4t^2 + 2}{t^4 + t^2}.$$

Per tant,

$$I = \int \left(1 + \frac{-4t^2 + 2}{t^4 + t^2} \right) dt = t + \int \frac{-4t^2 + 2}{t^4 + t^2} dt = t + \int \frac{-4t^2 + 2}{t^2(t^2 + 1)} dt = t + I_1.$$

Hem de resoldre ara la integral racional I_1 , sent el polinomi del numerador de grau estrictament inferior al del polinomi del denominador. Com que el polinomi del denominador té arrel real $t = 0$ de multiplicitat 2 i una arrel complexa de multiplicitat 1, aleshores l'integrand es descompon de la següent manera:

$$\frac{-4t^2 + 2}{t^2(t^2 + 1)} = \frac{A}{t} + \frac{B}{t^2} + \frac{Ct + D}{t^2 + 1} = \frac{At(t^2 + 1) + B(t^2 + 1) + t^2(Ct + D)}{t^2(1 + t^2)},$$

d'on s'obté

$$-4t^2 + 2 = (A + C)t^3 + (B + D)t^2 + At + B \Leftrightarrow \begin{cases} A + C = 0, \\ B + D = -4, \\ A = 0, \\ B = 2. \end{cases}$$

Com que la solució del sistema és $A = 0$, $B = 2$, $C = 0$ i $D = -6$, aleshores

$$I_1 = \int \frac{A}{t} dt + \int \frac{B}{t^2} dt + \int \frac{Ct + D}{t^2 + 1} dt = 2 \int t^{-2} dt - 6 \int \frac{dt}{t^2 + 1} = -\frac{2}{t} - 6 \arctan t + C.$$

Finalment, recuperant la integral original i desfent el canvi de variable, concloem que

$$I = t + I_1 = t - \frac{2}{t} - 6 \arctan t + C = \sin x - \frac{2}{\sin x} - 6 \arctan(\sin x) + C.$$

Observació. Algunes integrals satisfan $R(-\sin x, \cos x) = R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ a la vegada, per la qual cosa es poden resoldre tant amb el canvi $t = \cos x$ com amb $t = \sin x$. En aquests casos, cal escollir el canvi de variable que proporcioni la integral més senzilla.

Exemple 3.2.25. Calculem les següents integrals:

a) $\int \frac{\cos^5 x}{\sin^3 x} dx.$

Notem que la funció $R(\sin x, \cos x) = \frac{\cos^5 x}{\sin^3 x}$ satisfà a la vegada

$$\begin{aligned} R(-\sin x, \cos x) &= \frac{\cos^5 x}{-\sin^3 x} = -\frac{\cos^5 x}{\sin^3 x} = -R(\sin x, \cos x), \\ R(\sin x, -\cos x) &= \frac{-\cos^5 x}{\sin^3 x} = -\frac{\cos^5 x}{\sin^3 x} = -R(\sin x, \cos x). \end{aligned}$$

Si volguéssim fer el canvi $t = \cos x$, d'on $dt = -\sin x dx$, hauríem de multiplicar numerador i denominador per $\sin x$. En canvi, si fem el canvi $t = \sin x$, d'on $dt = \cos x dx$, no cal fer res d'especial.

Aleshores, emprant algunes relacions trigonomètriques per transformar una mica l'integrand i aplicant després el darrer canvi, obtenim el següent:

$$\begin{aligned}\int \frac{\cos^5 x}{\sin^3 x} dx &= \int \frac{\cos^4 x}{\sin^3 x} \cos x dx = \int \frac{(1 - \sin^2 x)^2}{\sin^3 x} \cos x dx = \int \frac{(1 - t^2)^2}{t^3} dt = \int \frac{1 - 2t^2 + t^4}{t^3} dt \\ &= \int t^{-3} dt - 2 \int \frac{1}{t} dt + \int t dt = -\frac{1}{2t^2} - 2 \ln |t| + \frac{t^2}{2} + C = -\frac{1}{2t^2} - \ln t^2 + \frac{t^2}{2} + C \\ &= \frac{-1}{2 \sin^2 x} - \ln(\sin^2 x) + \frac{\sin^2 x}{2} + C.\end{aligned}$$

b) $\int \frac{\sin^3 x}{\sqrt[5]{\cos^3 x}} dx.$

La funció a integrar compleix $R(-\sin x, \cos x) = R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$. En aquest cas, és més eficient emprar el canvi de variable $t = \cos x$, d'on $dt = -\sin x dx$, tal com segueix:

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin^3 x}{\sqrt[5]{\cos^3 x}} dx &= \int \frac{\sin^2 x}{\sqrt[5]{\cos^3 x}} \sin x dx = - \int \frac{1 - \cos^2 x}{(\cos x)^{3/5}} (-\sin x) dx = - \int \frac{1 - t^2}{t^{3/5}} dt \\ &= - \int t^{-3/5} dt + \int t^{7/5} dt = -\frac{5}{2} t^{2/5} + \frac{5}{12} t^{12/5} + C \\ &= -\frac{5}{2} \sqrt[5]{\cos^2 x} + \frac{5}{12} \sqrt[5]{\cos^{12} x} + C = \frac{5}{2} \sqrt[5]{\cos^2 x} \left(\frac{1}{6} \cos^2 x - 1 \right) + C.\end{aligned}$$

Cas $\int \sin(mx) \cos(nx) dx, \int \cos(mx) \cos(nx) dx$ i $\int \sin(mx) \sin(nx) dx$

Aquest tipus d'integrals es transformen en d'altres ja estudiades emprant les relacions trigonomètriques

$$\begin{aligned}\sin x \cos y &= \frac{\sin(x+y) + \sin(x-y)}{2}, \\ \cos x \cos y &= \frac{\cos(x+y) + \cos(x-y)}{2}, \\ \sin x \sin y &= \frac{\cos(x-y) - \cos(x+y)}{2}.\end{aligned}$$

Exemple 3.2.26. Calculem les següents integrals:

a) $\int \sin(3x) \cos(5x) dx = \int \frac{\sin(8x) + \sin(-2x)}{2} dx = \frac{1}{2} \int (\sin(8x) - \sin(2x)) dx$

$$= \frac{1}{2} \left(-\frac{\cos(8x)}{8} + \frac{\cos(2x)}{2} \right) + C.$$

b) $\int \cos\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{3}\right) dx = \int \frac{\cos\left(\frac{5x}{6}\right) + \cos\left(\frac{x}{6}\right)}{2} dx = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin\left(\frac{5x}{6}\right)}{\frac{5}{6}} + \frac{\sin\left(\frac{x}{6}\right)}{\frac{1}{6}} \right) + C$

$$= \frac{3}{5} \sin\left(\frac{5x}{6}\right) + 3 \sin\left(\frac{x}{6}\right) + C.$$

3.2.6 Integració de funcions irracionals

En aquesta darrera secció sobre càlcul de primitives, estudiarem com es resolen les integrals de funcions irracionals, és a dir, integrals que contenen una arrel amb un trinomi quadrat, $\sqrt{ax^2 + bx + c}$.

Substitucions trigonomètriques

En alguns casos ens seran de gran utilitat els següents canvis de variable que transformen la integral en una de tipus trigonomètric:

- Si la integral conté el radical $\sqrt{a^2 - x^2}$, fem el canvi $x = a \sin t$, amb el qual tindrem

$$\sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 t} = \sqrt{a^2 \cos^2 t} = a \cos t \quad \text{i} \quad dx = a \cos t \, dt.$$

- Si la integral conté el radical $\sqrt{x^2 - a^2}$, fem el canvi $x = a \sec t = \frac{a}{\cos t}$, amb el qual tindrem

$$\sqrt{\frac{a^2}{\cos^2 t} - a^2} = \sqrt{a^2 \tan^2 t} = a \tan t \quad \text{i} \quad dx = \frac{a \sin t}{\cos^2 t} \, dt.$$

- Si la integral conté el radical $\sqrt{x^2 + a^2}$, fem el canvi $x = a \tan t$, amb el qual tindrem

$$\sqrt{a^2 \tan^2 t + a^2} = \sqrt{\frac{a^2}{\cos^2 t}} = \frac{a}{\cos t} \quad \text{i} \quad dx = \frac{a}{\cos^2 t} \, dt.$$

Exemple 3.2.27. Calculem les següents integrals:

a) $\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} \, dx.$

Fem el canvi de variable $x = \sin t$, d'on $dx = \cos t \, dt$, i així

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \int \frac{\sin^2 t}{\sqrt{1-\sin^2 t}} \cos t \, dt = \int \frac{\sin^2 t}{\cos t} \cos t \, dt = \int \sin^2 t \, dt \\ &= \int \frac{1 - \cos(2t)}{2} \, dt = \frac{t}{2} - \frac{\sin(2t)}{4} + C. \end{aligned}$$

Per desfer el canvi de variable, hem de tenir en compte que $x = \sin t \Rightarrow t = \arcsin x$. Abans però, transformem una mica l'expressió anterior emprant relacions trigonomètriques:

$$\begin{aligned} I &= \frac{t}{2} - \frac{2 \sin t \cos t}{4} + C = \frac{t}{2} - \frac{\sin t \cos t}{2} + C = \frac{t}{2} - \frac{\sin t \sqrt{1-\sin^2 t}}{2} + C \\ &= \frac{\arcsin x}{2} - \frac{\sin(\arcsin x) \sqrt{1-(\sin(\arcsin x))^2}}{2} + C = \frac{\arcsin x}{2} - \frac{x \sqrt{1-x^2}}{2} + C. \end{aligned}$$

b) $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}.$

Fem el canvi de variable $x = \frac{1}{\cos t}$, d'on $dx = \frac{\sin t}{\cos^2 t} \, dt$, i així

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \int \frac{\frac{\sin t}{\cos^2 t}}{\frac{1}{\cos t} \sqrt{\frac{1}{\cos^2 t} - 1}} \, dt = \int \frac{\frac{\sin t}{\cos^2 t}}{\frac{1}{\cos t} \sqrt{\frac{1-\cos^2 t}{\cos^2 t}}} \, dt = \int \frac{\frac{\sin t}{\cos^2 t}}{\frac{1}{\cos t} \sqrt{\frac{\sin^2 t}{\cos^2 t}}} \, dt \\ &= \int \frac{\frac{\sin t}{\cos^2 t}}{\frac{1}{\cos t} \cdot \frac{\sin t}{\cos t}} \, dt = \int dt = t + C. \end{aligned}$$

Com que $x = \frac{1}{\cos t} \Rightarrow t = \arccos\left(\frac{1}{x}\right)$, desfent el canvi obtenim

$$I = t + C = \arccos\left|\frac{1}{x}\right| + C.$$

El fet que haguem de posar un valor absolut és degut a que $\sqrt{\frac{\sin^2 t}{\cos^2 t}} = \left|\frac{\sin t}{\cos t}\right|$. Fixem-nos que, si deim $I = \arccos\left(\frac{1}{x}\right) + C$, en derivar obtindrem $\frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}$, que no és exactament el mateix que la funció que hem integrat. Per comoditat, obviarem aquest detall.

c) $\int \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} dx.$

Fem el canvi $x = \tan t$, d'on $dx = \frac{1}{\cos^2 t} dt$:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} dx = \int \frac{\sqrt{\tan^2 t + 1}}{\tan t} \cdot \frac{dt}{\cos^2 t} = \int \frac{\sqrt{\frac{1}{\cos^2 t}}}{\frac{\sin t}{\cos t} \cos^2 t} dt = \int \frac{\frac{1}{\cos t}}{\sin t \cos^2 t} dt = \int \frac{1}{\sin t \cos^2 t} dt \\ &= \int \frac{\sin^2 t + \cos^2 t}{\sin t \cos^2 t} dt = \int \frac{\sin^2 t}{\sin t \cos^2 t} dt + \int \frac{\cos^2 t}{\sin t \cos^2 t} dt = \int \frac{\sin t}{\cos^2 t} dt + \int \frac{1}{\sin t} dt = I_1 + I_2. \end{aligned}$$

La primera integral és immediata:

$$I_1 = \int \frac{\sin t}{\cos^2 t} dt = - \int \cos^{-2} t (-\sin t) dt = -\frac{\cos^{-1} t}{-1} + C = \frac{1}{\cos t} + C,$$

mentre que la segona l'hem resolta en l'Exemple 3.2.23:

$$I_2 = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\cos t - 1}{\cos t + 1} \right| + C.$$

Així,

$$I = \frac{1}{\cos t} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\cos t - 1}{\cos t + 1} \right| + C.$$

Per desfer el canvi de variable, notem que $x = \tan t \Rightarrow t = \arctan x$. A més,

$$\frac{1}{\cos^2 t} = \tan^2 t + 1 = x^2 + 1 \Rightarrow \frac{1}{\cos t} = \sqrt{x^2 + 1} \Rightarrow \cos t = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$

Per tant,

$$I = \sqrt{x^2 + 1} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} - 1}{\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} + 1} \right| + C = \sqrt{x^2 + 1} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 - \sqrt{x^2 + 1}}{1 + \sqrt{x^2 + 1}} \right| + C.$$

Integrals del tipus $\int \frac{mx+n}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx$

Per resoldre aquest tipus d'integrals, completarem quadrats dins l'arrel i, segons si $a > 0$ o $a < 0$, obtindrem una integral amb el factor $\sqrt{u^2+a^2}$ de les estudiades abans o bé una integral immediata.

Exemple 3.2.28. Calculem les següents integrals:

a) $\int \frac{3x-6}{\sqrt{x^2-4x+5}} dx.$

Si completam quadrats dins l'arrel obtenim $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1$. La integral resultant és immediata:

$$\begin{aligned} \int \frac{3x-6}{\sqrt{x^2-4x+5}} dx &= \int \frac{3x-6}{\sqrt{(x-2)^2+1}} dx = \frac{3}{2} \int 2(x-2) ((x-2)^2+1)^{-1/2} dx \\ &= \frac{3}{2} \frac{((x-2)^2+1)^{1/2}}{\frac{1}{2}} + C = 3\sqrt{(x-2)^2+1} + C. \end{aligned}$$

b) $\int \frac{dx}{\sqrt{2+3x-2x^2}}.$

En primer lloc, factoritzem i completem quadrats:

$$-2x^2 + 3x + 2 = -2 \left(x^2 - \frac{3}{2}x - 1 \right) = -2 \left[\left(x - \frac{3}{4} \right)^2 - \frac{25}{16} \right] = 2 \left[\frac{25}{16} - \left(x - \frac{3}{4} \right)^2 \right].$$

Aleshores, la integral resultant és de tipus arcsinus:

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{2+3x-2x^2}} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{25}{16} - (x - \frac{3}{4})^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{\sqrt{\frac{16}{25}}}{\sqrt{1 - \frac{16}{25}(x - \frac{3}{4})^2}} dx \\ &= \frac{4}{5\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{1 - [\frac{4}{5}(x - \frac{3}{4})]^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{\frac{4}{5}}{\sqrt{1 - [\frac{4}{5}(x - \frac{3}{4})]^2}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin\left(\frac{4}{5}\left(x - \frac{3}{4}\right)\right) + C = \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin\left(\frac{4x-3}{5}\right) + C.\end{aligned}$$

3.3 Integral definida de Riemann

A la geometria elemental existeixen fórmules específiques per calcular l'àrea de figures planes. La integral de Riemann permet formalitzar el concepte de l'àrea limitada per l'eix d'abscisses i la gràfica d'una funció fitada en una interval tancat i fitat. En aquesta secció veurem els conceptes bàsics que ens permeten definir la integral de Riemann.

3.3.1 Funcions integrables Riemann

Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funció definida i fitada en un interval tancat i fitat $[a, b]$. La integral de Riemann permet calcular l'àrea del recinte limitat per la gràfica de la funció $y = f(x)$, l'eix de les abscisses i les rectes $x = a$ i $x = b$. La idea bàsica consisteix a aproximar la regió mitjançant la unió d'un nombre finit de rectangles per als quals es té una noció natural d'àrea (vegeu la Figura 3.3).

Definició 3.3.1. Sigui $[a, b]$ un interval tancat i fitat de $\mathbb{R}$. S'anomena **partició** de $[a, b]$ a tota col·lecció finita de punts $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ de $[a, b]$ tals que $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. El conjunt de totes les particions de l'interval $[a, b]$ es denota com $\mathcal{P}([a, b])$.

Si f està fitada en $[a, b]$ i $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\} \in \mathcal{P}([a, b])$ és una partició qualsevol, llavors existeixen l'ímfim i el suprem de la funció en cada subinterval $[x_{i-1}, x_i]$, els quals denotam respectivament com

$$m_i = \inf\{f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\} \quad i \quad M_i = \sup\{f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\}.$$

Observació. La condició que f estigui fitada en $[a, b]$ és essencial per tal que tots els supremes M_i i els ínfims m_i estiguin ben definits. Ara bé, hem hagut de definir els nombres M_i i m_i com a suprem i ínfim en comptes de màxims i mínims ja que no podem garantir que els suprem i els ínfim de f a cada subinterval s'assoleixin (la qual cosa es dona si f és contínua en $[a, b]$). Tot i que no es digui explícitament, suposarem d'ara en endavant que f és una funció fitada en $[a, b]$.

Per a cada subinterval $[x_{i-1}, x_i]$, podem construir el rectangle de base $x_i - x_{i-1}$ i alçada m_i . La suma de les àrees d'aquests rectangles ens dona una aproximació per defecte a l'àrea sota la gràfica de la funció f en l'interval $[a, b]$ (és la suma de les àrees dels rectangles ratllats de la Figura 3.3). De la mateixa manera, la suma de les àrees dels rectangles de base $x_i - x_{i-1}$ i alçada M_i proporciona una aproximació per excés a l'àrea sota la gràfica de f (és la suma de les àrees dels rectangles no ratllats de la Figura 3.3). Formalment, es tenen les següents definicions.

Definició 3.3.2. Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funció fitada en $[a, b]$ i $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\} \in \mathcal{P}([a, b])$ una partició qualsevol. Es defineix la **suma inferior** i la **suma superior** de f associada a P com

$$L(f, P) = \sum_{i=1}^n m_i (x_i - x_{i-1}) \quad i \quad U(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i (x_i - x_{i-1}).$$

Proposició 3.3.3.

i) Siguin $P, P' \in \mathcal{P}([a, b])$ tals que $P \subset P'$. Aleshores $L(f, P) \leq L(f, P')$ i $U(f, P') \leq U(f, P)$.

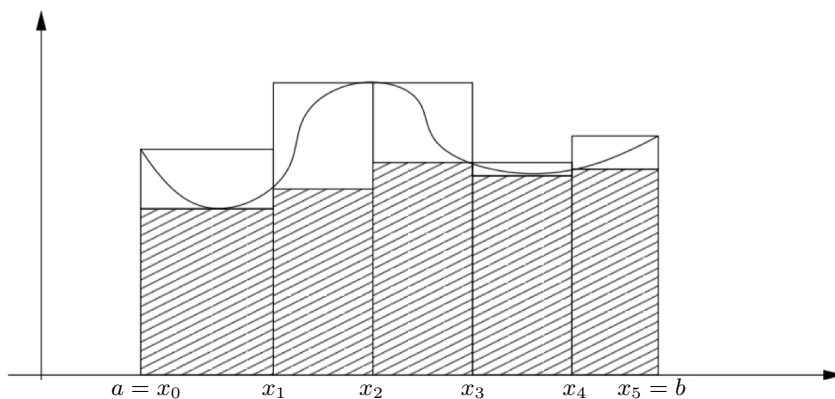


Figura 3.3. Donada una partició $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\} \in \mathcal{P}([a, b])$, considerem per a cada subinterval $[x_{i-1}, x_i]$ els valors $m_i = \inf \{f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\}$ i $M_i = \sup \{f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\}$. La suma inferior és la suma de les àrees dels rectangles de base $x_i - x_{i-1}$ i alçada m_i , i la suma superior és la suma de les àrees dels rectangles de base $x_i - x_{i-1}$ i alçada M_i . Ambdues sumes són una aproximació a l'àrea del recinte limitat per la gràfica de la funció $y = f(x)$, l'eix d'abscisses i les rectes $x = a$ i $x = b$.

ii) Sigui $P_1, P_2 \in \mathcal{P}([a, b])$ dues particions qualssevol de $[a, b]$. Aleshores, $L(f, P_1) \leq U(f, P_2)$.

iii) Sigui $m = \inf \{f(x) \mid x \in [a, b]\}$ i $M = \sup \{f(x) \mid x \in [a, b]\}$ l'ínfim i el suprem, respectivament, de f en $[a, b]$. Aleshores $m(b - a) \leq L(f, P) \leq U(f, P) \leq M(b - a)$ per a qualsevol $P \in \mathcal{P}([a, b])$.

Com a conseqüència de la proposició anterior, el conjunt $\{L(f, P) \mid P \in \mathcal{P}([a, b])\}$ està fitat superiorment per qualsevol suma superior $U(f, P)$ i, per tant, té suprem. De la mateixa manera, el conjunt $\{U(f, P) \mid P \in \mathcal{P}([a, b])\}$ està fitat inferiorment per qualsevol suma inferior $L(f, P)$ i, per tant, té ínfim. Això ens porta a la següent definició.

Definició 3.3.4. Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funció fitada en $[a, b]$. Es defineix la **integral inferior** de f en $[a, b]$ com el suprem del conjunt de les sumes inferiors, i ho denotem com

$$\int_a^b f(x) dx = \sup \{L(f, P) \mid P \in \mathcal{P}([a, b])\}.$$

Es defineix la **integral superior** de f en $[a, b]$ com l'ínfim del conjunt de les sumes superiors, i ho denotem com

$$\int_a^b f(x) dx = \inf \{U(f, P) \mid P \in \mathcal{P}([a, b])\}.$$

Finalment, una funció fitada és integrable en el sentit de Riemann si les integrals inferior i superior definides abans coincideixen.

Definició 3.3.5. Una funció $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ fitada en $[a, b]$ és **integrable Riemann** en $[a, b]$ si

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

i, en tal cas, denotarem la **integral de Riemann** de f en $[a, b]$ com

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

Observació. Totes les funcions amb les quals treballarem en aquest curs seran integrables Riemann d'acord amb la definició anterior.

3.3.2 Propietats de les funcions integrables Riemann

Vegem algunes de les propietats fonamentals de la integral definida de Riemann. En primer lloc, es té que la monòtonia i la continuïtat són condicions suficients (però no necessàries) per a la integrabilitat.

Proposició 3.3.6. *Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.*

- i) Si f és monòtona en $[a, b]$, aleshores f és integrable Riemann en $[a, b]$.*
- ii) Si f és contínua en $[a, b]$, aleshores f és integrable Riemann en $[a, b]$.*

Proposició 3.3.7. *Siguin $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrables en $[a, b]$ i $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Aleshores, $\lambda f + \mu g$ és integrable en $[a, b]$ i, a més,*

$$\int_a^b (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx + \mu \int_a^b g(x) dx.$$

Observació. L'anterior proposició equival a les dues propietats següents:

- Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ és integrable en $[a, b]$ i $\lambda \in \mathbb{R}$, aleshores λf és integrable en $[a, b]$ i, a més,

$$\int_a^b (\lambda f(x)) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx.$$

- Si $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ són integrables en $[a, b]$, aleshores $f + g$ és integrable en $[a, b]$ i, a més,

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$$

El següent resultat ens diu que si una funció fitada és integrable en un interval, aleshores també ho és en qualsevol subinterval i, en tal cas, la integral definida es pot calcular a trossos.

Proposició 3.3.8. *Siguin $a, b, c \in \mathbb{R}$ tals que $a < b < c$ i $f : [a, c] \rightarrow \mathbb{R}$ una funció fitada en $[a, c]$. Aleshores, f és integrable en $[a, c]$ si, i només si, ho és en $[a, b]$ i en $[b, c]$ i, en aquest cas,*

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx.$$

Corol·lari 3.3.9. *Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funció integrable en $[a, b]$. Aleshores:*

- i) $\int_a^a f(x) dx = 0$,*
- ii) $\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$.*

La integral de Riemann és monòtona, és a dir, preserva la relació d'ordre entre funcions fitades i integrables en un interval.

Proposició 3.3.10. *Siguin $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dues funcions integrables en $[a, b]$ tals que $f(x) \leq g(x)$ per a tot $x \in [a, b]$. Aleshores,*

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

Observació. Com a cas particular, la proposició anterior assegura que si una funció $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ és integrable en $[a, b]$ i $f(x) \geq 0$ per a tot $x \in [a, b]$, aleshores

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0.$$

Proposició 3.3.11. *Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funció integrable en $[a, b]$. Aleshores, $|f|$ és integrable en $[a, b]$ i, a més,*

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

3.3.3 El Teorema Fonamental del Càlcul

La derivada i la integral han estat definides de forma independent, cadascuna en els seus propis termes matemàtics rigorosos. La definició de la derivada està motivada pel problema de trobar rectes tangents i es dona en termes de límits de quocients de diferències. La definició de la integral neix a partir de la necessitat de descriure àrees sota la gràfica de funcions i es dona en termes de suprems i ínfims de sumes finites. Estudiem ara la connexió existent entre la integració i la derivació a partir del Teorema Fonamental del Càlcul.

Tal i com hem vist, si una funció fitada $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ és integrable Riemann en $[a, b]$, llavors també ho és en qualsevol subinterval. Per tant, té sentit considerar la funció $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definida com

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Sovint, F s'anomena *funció àrea* de f en $[a, b]$. En aquesta secció, estudiem les propietats de F en relació a les propietats de la funció integrand f .

Proposició 3.3.12. *Siguin $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrable en $[a, b]$ i $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ la funció definida com*

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Aleshores, F és contínua en $[a, b]$.

La proposició anterior ens diu que, tot i que una funció integrable f sigui discontinua en $[a, b]$, la seva funció àrea F és sempre contínua en $[a, b]$. Així doncs, la integració és un procés de regularització, ja que d'una funció integrable se n'obté una de contínua. Succeeix just el contrari amb la derivació: la derivada d'una funció derivable pot no ser contínua.

Exemple 3.3.13. Considerem la funció $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ donada per

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 1 & \text{si } \frac{1}{2} < x \leq 1, \end{cases}$$

que és integrable en $[0, 1]$ però no és contínua en el punt $x = \frac{1}{2}$. És senzill comprovar que la funció $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ ve donada per

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ x - \frac{1}{2} & \text{si } \frac{1}{2} < x \leq 1. \end{cases}$$

Notem que F és contínua en tot l'interval $[0, 1]$ tot i que f no ho sigui. Ara bé, F no és derivable en $x = \frac{1}{2}$, ja que $F'(\frac{1}{2}^-) = 0 \neq 1 = F'(\frac{1}{2}^+)$. Per a la derivabilitat de F serà necessari que f sigui contínua.

El Teorema Fonamental del Càlcul estableix les condicions necessàries per poder invertir el procés d'integració que ens ha portat de f a $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. Com podem recuperar la funció f a partir del coneixement de la seva funció àrea F ? El Teorema Fonamental del Càlcul garanteix que això és possible quan f és contínua i, a més, relaciona dos conceptes clau de l'Anàlisi Matemàtica i el Càlcul: la derivació (pendent de la tangent a una corba) i la integració (àrea sota la gràfica d'una corba). Abans d'enunciar el teorema, formalitzem el concepte de primitiva o antiderivada d'una funció.

Definició 3.3.14. *Una funció $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua en $[a, b]$ i derivable en (a, b) és una **primitiva o antiderivada** de $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ si $g'(x) = f(x)$ per a tot $x \in (a, b)$.*

Teorema 3.3.15 (Teorema Fonamental del Càlcul). *Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrable en $[a, b]$.*

i) Si g és una primitiva de f en $[a, b]$, aleshores

$$\int_a^x f(t) dt = g(x) - g(a), \quad \forall x \in [a, b].$$

*En particular, $\int_a^b f(x) dx = g(b) - g(a)$, expressió que és coneguda com a **regla de Barrow**.*

ii) Si f és contínua en $[a, b]$, aleshores la funció $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definida com $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ és derivable en $[a, b]$ i

$$F'(x) = f(x), \quad \forall x \in [a, b],$$

és a dir, la funció àrea F és una primitiva de f .

Observacions.

- La regla de Barrow relaciona una funció f amb la seva primitiva i permet evaluar integrals definides de Riemann. La dificultat a l'hora d'emprar-la és trobar una funció la derivada de la qual sigui f .
- Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua en $[a, b]$ i $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una primitiva de f . Per l'apartat (ii) del Teorema Fonamental del Càlcul, $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ és també una primitiva de f i, com a conseqüència de la Proposició 3.2.2, es té que $F(x) - g(x) = k$ per a tot $x \in [a, b]$. Aleshores

$$F(a) = \int_a^a f(t) dt = 0 \Rightarrow k = -g(a) \Rightarrow F(x) = g(x) + k = g(x) - g(a), \quad \forall x \in [a, b].$$

Notem que l'apartat (i) del teorema és una generalització del que acabam de veure, ja que no requereix que f sigui contínua en $[a, b]$.

- En (ii), la derivabilitat de F en $x = a$ significa derivabilitat per la dreta, és a dir,

$$F'(a^+) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{F(x) - F(a)}{x - a},$$

mentre que la derivabilitat en $x = b$ significa derivabilitat per l'esquerra, $F'(b^-)$.

- El Teorema Fonamental del Càlcul ens diu que tota funció contínua f té primitiva i que la funció $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ n'és una d'elles. Ara bé, hi ha funcions integrables que no tenen primitiva. A més, una funció definida en $[a, b]$ pot tenir derivada que no estigui fitada, o que estigui fitada però no sigui integrable, o que sigui integrable però no sigui contínua.
- A l'Exemple 3.3.13, la funció àrea F no és una primitiva de f en $[0, 1]$ ja que F no és derivable en $x = \frac{1}{2}$. De fet, f no té primitiva¹, és a dir, no existeix cap funció $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g'(x) = f(x)$ per a tot $x \in [0, 1]$.

Exemple 3.3.16. La funció $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida per

$$g(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \end{cases}$$

és una funció derivable i la seva derivada és

$$f(x) = g'(x) = \begin{cases} 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

La funció f és una funció integrable en $[0, 1]$ tot i no ser contínua en $x = 0$. Emprant l'apartat (i) del Teorema Fonamental del Càlcul podem determinar el valor de la integral definida tal com segueix:

$$\int_0^1 f(x) dx = g(1) - g(0) = \sin 1.$$

Notem que no es pot aplicar l'apartat (ii) del teorema perquè f no és contínua en $[0, 1]$.

¹Una condició necessària que ha de complir una funció per tenir primitiva és que tingui la propietat del valor intermedi (Teorema de Darboux), doncs les funcions derivades tenen aquesta propietat: Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ derivable en (a, b) , $x_1, x_2 \in (a, b)$ i $\lambda \in \mathbb{R}$ tals que $f'(x_1) < \lambda < f'(x_2)$. Aleshores, existeix un punt $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = \lambda$.

Exemple 3.3.17. La funció $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definida com $f(x) = e^{-x^2}$ és integrable en $[a, b]$ per ser contínua. En canvi, no es coneix cap primitiva d'aquesta funció i, per tant, no se'n pot calcular la seva integral mitjançant la regla de Barrow. Recordem que la funció

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

és la funció de densitat d'una distribució normal amb mitjana 0 i desviació típica 1, la gràfica de la qual es coneix com a *campana de Gauss*. Això significa que la probabilitat de que una variable aleatòria amb aquesta distribució prengui el seu valor en l'interval $[a, b]$ ve donada per la integral

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

Observació. En aquest curs, totes les funcions seran integrables i tindran primitiva.

La regla de la cadena ens permet generalitzar el Teorema Fonamental del Càlcul quan els extrems d'integració depenen de funcions derivables.

Proposició 3.3.18. *Siguin $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua en $[a, b]$ i $g, h : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ derivables en $[\alpha, \beta]$. Aleshores, la funció $F : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ definida com $F(x) = \int_{g(x)}^{h(x)} f(t) dt$ és derivable i, a més,*

$$F'(x) = f(h(x))h'(x) - f(g(x))g'(x), \quad \forall x \in [\alpha, \beta].$$

Prova. Considerem la funció $G(x) = \int_a^x f(t) dt$ de manera que $F(x) = G(h(x)) - G(g(x))$. Pel Teorema Fonamental del Càlcul, es té $G'(x) = f(x)$ per a tot $x \in [a, b]$. Aplicant ara la regla de la cadena obtenim

$$F'(x) = G'(h(x))h'(x) - G'(g(x))g'(x) = f(h(x))h'(x) - f(g(x))g'(x), \quad \forall x \in [\alpha, \beta],$$

ja que $h(x), g(x) \in [a, b]$ per a tot $x \in [\alpha, \beta]$. □

Exemple 3.3.19. Calculem la derivada de les següents funcions:

a) $F(x) = \int_0^x \cos t^2 dt.$

Considerem les funcions $f(t) = \cos t^2$ i $F(x) = \int_0^x f(t) dt$. Com que f és contínua en $[0, x]$ per a qualsevol $x > 0$, aleshores el Teorema Fonamental del Càlcul assegura que F és derivable i

$$F'(x) = f(x) = \cos x^2, \quad \forall x > 0.$$

b) $F(x) = \int_0^{x^2} (t^2 + t) dt.$

Considerem les funcions $f(t) = t^2 + t$, $g(x) = 0$, $h(x) = x^2$ i $F(x) = \int_{g(x)}^{h(x)} f(t) dt$. Com que f és contínua i g i h són derivables per a qualsevol $x > 0$, aleshores F és derivable i, a més,

$$F'(x) = f(h(x))h'(x) - f(g(x))g'(x) = ((x^2)^2 + x^2) 2x = 2x^3(x^2 + 1), \quad \forall x > 0.$$

Exemple 3.3.20. Determinem els extrems relatius de la funció

$$F(x) = \int_0^x (e^t - 1) dt.$$

Com que $f(t) = e^t - 1$ és contínua en $[0, x]$ per a qualsevol $x > 0$, aleshores el Teorema Fonamental del Càlcul assegura que F és derivable i, a més,

$$F'(x) = f(x) = e^x - 1 = 0 \Rightarrow e^x = 1 \Rightarrow x = 0.$$

Finalment, com que $F''(x) = e^x$ i $F''(0) = 1 > 0$, concloem que F té un mínim relatiu en $x = 0$.

Exemple 3.3.21. Calculem el límit

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \sin(\sqrt{t}) dt}{x^3}.$$

Considerem la funció $F(x) = \int_0^{x^2} \sin(\sqrt{t}) dt$. D'acord amb el Teorema Fonamental del Càlcul, tenim que $F'(x) = 2x \sin(\sqrt{x^2}) = 2x \sin x$. Com que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \int_0^0 \sin(\sqrt{t}) dt = 0,$$

ens trobem amb una indeterminació $\frac{0}{0}$ que resollem emprant la Regla de L'Hôpital-Bernoulli:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \sin(\sqrt{t}) dt}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x)}{x^3} = \frac{0}{0} \stackrel{\text{L'H-B}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F'(x)}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x \sin x}{3x^2} \stackrel{\sin x \approx x}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x^2}{3x^2} = \frac{2}{3},$$

on hem emprat l'equivalència entre infinetsims $\sin x \approx x$.

Exemple 3.3.22. Estudiem la monotonia, extrems relatius, curvatura i punts d'inflexió de la funció $F : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ donada per

$$F(x) = \int_x^{2x} e^{-t^2} dt.$$

Sabem que la funció $f(t) = e^{-t^2}$ no té primitiva tot i ser integrable, per tant, no podem emprar la regla de Barrow per calcular la integral i obtenir una expressió de F . Ara bé, podem obtenir una expressió manejable de la derivada de F gràcies al Teorema Fonamental del Càlcul, ja que $f(t) = e^{-t^2}$ és contínua i $g(x) = x$ i $h(x) = 2x$ són derivables. Com que $F(x) = \int_{g(x)}^{h(x)} f(t) dt$, resulta que

$$\begin{aligned} F'(x) &= f(h(x)) h'(x) - f(g(x)) g'(x) = e^{-(2x)^2} \cdot 2 - e^{-x^2} \cdot 1 = e^{-x^2} (2e^{-3x^2} - 1) \\ &= e^{-x^2} (e^{\ln 2 - 3x^2} - 1), \quad \forall x > 0. \end{aligned}$$

Notem que F' té el mateix signe que $\ln 2 - 3x^2$, aleshores

$$F \text{ és creixent en } \left[0, \sqrt{\frac{\ln 2}{3}}\right) \text{ i decreixent en } \left(\sqrt{\frac{\ln 2}{3}}, +\infty\right)$$

i, per tant, té un màxim relatiu en $x = \sqrt{\frac{\ln 2}{3}}$. Ara, com que e^{-t^2} és decreixent en $[0, +\infty)$, es compleix que $e^{-t^2} \leq e^{-x^2}$ per a tot $t \in [x, 2x]$ i, per tant,

$$F(x) = \int_x^{2x} e^{-t^2} dt \leq \int_x^{2x} e^{-x^2} dt = e^{-x^2} \int_x^{2x} dt = e^{-x^2} [t]_x^{2x} = xe^{-x^2}.$$

Emprant la regla de L'Hôpital-Bernoulli s'obté

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^{x^2}} = \frac{\infty}{\infty} \stackrel{\text{L'H-B}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2xe^{x^2}} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0.$$

Aleshores, $x = \sqrt{\frac{\ln 2}{3}}$ és de fet el màxim absolut de F , i $x = 0$ n'és el mínim absolut ja que $F(0) = 0$ i $F(x) > 0$ per a tot $x > 0$ per ser la integral d'una funció positiva en l'interval $[x, 2x]$. Finalment, de l'expressió de F' obtenim

$$F''(x) = -16xe^{-4x^2} + 2xe^{-x^2} = 16xe^{-4x^2} \left(\frac{e^{3x^2}}{8} - 1 \right) = 16xe^{-4x^2} (e^{3(x^2 - \ln 2)} - 1).$$

Com que el signe de F'' depèn del de $x^2 - \ln 2$, deduïm que F és còncava en $[0, \sqrt{\ln 2}]$ i convexa en $[\sqrt{\ln 2}, +\infty)$. Per tant, F té un únic punt d'inflexió en $x = \sqrt{\ln 2}$.

Teorema 3.3.23 (Teorema del valor mitjà). *Siguin $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funció fitada i integrable en $[a, b]$, $m = \inf\{f(x) \mid x \in [a, b]\}$ i $M = \sup\{f(x) \mid x \in [a, b]\}$. Aleshores, existeix $\lambda \in [m, M]$ tal que*

$$\int_a^b f(x) dx = \lambda(b - a).$$

Si, a més, f és contínua en $[a, b]$, aleshores existeix $c \in [a, b]$ tal que

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a),$$

*on $f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ es defineix com el **valor mitjà** de la funció f en l'interval $[a, b]$.*

Prova. Com que $m \leq f(x) \leq M$ per a tot $x \in [a, b]$, aleshores per la monotonía de la integral definida de Riemann tenim que

$$\begin{aligned} \int_a^b m dx &\leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx \Rightarrow m \int_a^b dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq M \int_a^b dx \\ \Rightarrow m(b-a) &\leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a) \Rightarrow m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M. \end{aligned}$$

Definint $\lambda = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$, concloem que $\lambda \in [m, M]$ és tal que $\int_a^b f(x) dx = \lambda(b-a)$.

Suposem ara que f és contínua en $[a, b]$. Pel teorema de Weierstrass, tota funció contínua en un interval tancat assoleix el seus mínim i el seu màxim absoluts, per tant, $m = \min\{f(x) \mid x \in [a, b]\} = f(\alpha)$ i $M = \max\{f(x) \mid x \in [a, b]\} = f(\beta)$, per a alguns $\alpha, \beta \in [a, b]$. Aleshores, com que $\lambda \in [f(\alpha), f(\beta)]$, pel teorema dels valors intermedis, existeix $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = \lambda$, és a dir, $f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$, d'on deduïm que $\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a)$. $\square$

Observació. La Figura 3.4 dóna la interpretació geomètrica del teorema del valor mitjà. Notem que l'àrea del rectangle de base $b-a$ i alçada $f(c)$ coincideix amb l'àrea sota la gràfica de la funció f . Per tant, l'àrea de la regió R de la figura coincideix amb l'àrea de la regió S .

Exemple 3.3.24. Calculem el valor mitjà de la funció $f(x) = 3x^2 - 2$ en l'interval $[1, 4]$. Com que $f : [1, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ és contínua, i per tant integrable, en $[1, 4]$, pel teorema del valor mitjà $\exists c \in [1, 4]$ tal que

$$\int_1^4 (3x^2 - 2) dx = f(c)(4 - 1) = 3f(c),$$

on $f(c)$ és el valor mitjà de la funció f en l'interval $[1, 4]$. Aleshores,

$$f(c) = \frac{1}{3} \int_1^4 (3x^2 - 2) dx = \frac{1}{3} [x^3 - 2x]_1^4 = \frac{1}{3} ((64 - 8) - (1 - 2)) = 19.$$

3.3.4 Càlcul d'integrals definides

La regla de Barrow permet calcular integrals definides a partir d'una primitiva de la funció.

Exemple 3.3.25. Calculem les següents integrals:

a) $\int_0^4 \left(\frac{1}{1+x} + 2x \right) dx.$

En primer lloc, obtenim una primitiva de la funció $f(x) = \frac{1}{1+x} + 2x$:

$$F(x) = \int \left(\frac{1}{1+x} + 2x \right) dx = \ln |1+x| + x^2 + C.$$

Aleshores, emprant la regla de Barrow obtenim:

$$\int_0^4 \left(\frac{1}{1+x} + 2x \right) dx = F(4) - F(0) = (\ln 5 + 16 + C) - (\ln 1 + 0 + C) = \ln 5 + 16.$$

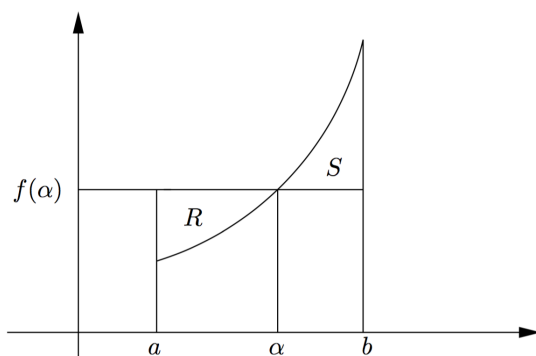


Figura 3.4. Si f és contínua en $[a, b]$, aleshores existeix un punt $c \in [a, b]$ de manera que l'àrea del rectangle de base $b - a$ i alçada $f(c)$ coincideix amb l'àrea sota la gràfica de la funció f . Per tant, l'àrea de la regió R coincideix amb l'àrea de la regió S .

b) $\int_{-2}^2 x\sqrt{x^2+9} dx.$

Calculem una primitiva de la funció $f(x) = x\sqrt{x^2+9}$:

$$F(x) = \int x\sqrt{x^2+9} dx = \frac{1}{2} \int 2x (x^2+9)^{1/2} dx = \frac{1}{3} \sqrt{(x^2+9)^3} + C.$$

La regla de Barrow ens permet resoldre la integral definida tal com segueix:

$$\int_{-2}^2 x\sqrt{x^2+9} dx = F(2) - F(-2) = \left(\frac{1}{3}\sqrt{13^3} + C\right) - \left(\frac{1}{3}\sqrt{13^3} + C\right) = 0.$$

Observació. Sovint escriurem la regla de Barrow de manera simplificada com

$$\int_0^4 \left(\frac{1}{1+x} + 2x\right) dx = \left[\ln|1+x| + x^2\right]_0^4 = (\ln 5 + 16) - (\ln 1 + 0) = \ln 5 + 16.$$

Exemple 3.3.26. Calculem la integral

$$\int_0^2 |1-x| dx.$$

Escrivim primer el valor absolut com una funció definida a trossos:

$$|1-x| = \begin{cases} 1-x & \text{si } x \leq 1, \\ x-1 & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

Aleshores, emprant la regla de Barrow i la Proposició 3.3.8 s'obté

$$\int_0^2 |1-x| dx = \int_0^1 (1-x) dx + \int_1^2 (x-1) dx = \left[x - \frac{x^2}{2}\right]_0^1 + \left[\frac{x^2}{2} - x\right]_1^2 = 1.$$

Vegem ara alguns resultats que són conseqüència del Teorema Fonamental del Càlcul i que ens proporcionen tècniques de resolució d'integrals definides, tal i com ja vérem en el càlcul de primitives.

Teorema 3.3.27 (Teorema d'integració per parts). *Siguin $u, v : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ derivables i amb derivada contínua en $[a, b]$. Aleshores,*

$$\int_a^b u(x) v'(x) dx = (u(b)v(b) - u(a)v(a)) - \int_a^b u'(x) v(x) dx.$$

Prova. És suficient aplicar l'apartat (i) del Teorema Fonamental del Càlcul a la funció $g(x) = u(x)v(x)$, que és una primitiva de $f(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$. $\square$

Exemple 3.3.28. Calculem la integral

$$\int_0^1 x e^x dx.$$

Definim $u(x) = x$ i $v'(x) = e^x$, de manera que $u'(x) = 1$ i $v(x) = \int e^x dx = e^x$. Com que les funcions $u, v : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ són derivables i amb derivada contínua en $[0, 1]$, integrem per parts:

$$\begin{aligned} \int_0^1 x e^x dx &= u(1)v(1) - u(0)v(0) - \int_0^1 u'(x)v(x) dx = 1 \cdot e^1 - 0 \cdot e^0 - \int_0^1 1 \cdot e^x dx \\ &= e - \int_0^1 e^x dx = e - [e^x]_0^1 = e - (e - 1) = 1. \end{aligned}$$

Teorema 3.3.29 (Teorema del canvi de variable). *Siguin $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funció contínua en $[a, b]$ i $\psi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ derivable, amb derivada contínua en $[\alpha, \beta]$ i tal que $\psi(\alpha) = a$ i $\psi(\beta) = b$. Aleshores,*

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\psi(t)) \psi'(t) dt.$$

Prova. Sigui F una primitiva de f en $[a, b]$. Per la regla de la cadena, $F \circ \psi$ és una primitiva de la funció $(f \circ \psi) \psi'$. Aplicant el Teorema Fonamental del Càlcul es té

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = F(\psi(\beta)) - F(\psi(\alpha)) = \int_\alpha^\beta f(\psi(x)) \psi'(x) dx.$$

$\square$

Definició 3.3.30. Direm que $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ és una funció de classe $\mathcal{C}^1$ en $[a, b]$ si és contínua, derivable i amb derivada contínua en $[a, b]$. En tal cas, escriurem $f \in \mathcal{C}^1([a, b])$.

Exemple 3.3.31. Calculem les següents integrals:

a) $\int_1^4 \frac{(1 + \sqrt{x})^4}{\sqrt{x}} dx.$

Sigui $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ la funció $f(x) = \frac{(1 + \sqrt{x})^4}{\sqrt{x}}$, que és contínua en $[1, 4]$. Considerem el canvi de variable $t = \sqrt{x}$, és a dir, $x = t^2$ i, per tant, $\psi(t) = t^2$. Per determinar els nous límits d'integració, notem que

$$x = 1 \Rightarrow t = \sqrt{1} = 1 \quad \text{i} \quad x = 4 \Rightarrow t = \sqrt{4} = 2.$$

Per tant, $\psi : [1, 2] \rightarrow [1, 4]$ definida per $\psi(t) = t^2$ i amb $\psi'(t) = 2t$ és una funció de classe $\mathcal{C}^1$ en $[1, 2]$ tal que $\psi(1) = 1$ i $\psi(2) = 4$. Apliquem el teorema del canvi de variable i resollem la integral resultant emprant la regla de Barrow:

$$\int_1^4 \frac{(1 + \sqrt{x})^4}{\sqrt{x}} dx = \int_1^2 \frac{(1 + t)^4}{t} 2t dt = 2 \int_1^2 (1 + t)^4 dt = 2 \left[\frac{(1 + t)^5}{5} \right]_1^2 = \frac{422}{5}.$$

b) $\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{c^2 - x^2}}$, on $0 < a < b < c$.

Definim $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ com $f(x) = \frac{1}{\sqrt{c^2 - x^2}}$, que és contínua en $[a, b]$, i considerem $\Psi : [\frac{a}{c}, \frac{b}{c}] \rightarrow [a, b]$ donada per $\Psi(t) = ct$. Notem que Ψ és derivable, amb derivada $\Psi'(t) = c$ contínua i tal que $\Psi(\frac{a}{c}) = a$ i $\Psi(\frac{b}{c}) = b$. Llavors, el teorema del canvi de variable ens permet calcular la integral tal com segueix:

$$\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{c^2 - x^2}} = \int_{\frac{a}{c}}^{\frac{b}{c}} f(ct)c dt = c \int_{\frac{a}{c}}^{\frac{b}{c}} \frac{dt}{\sqrt{c^2 - (ct)^2}} = \int_{\frac{a}{c}}^{\frac{b}{c}} \frac{dt}{\sqrt{1 - t^2}} = \arcsin\left(\frac{b}{c}\right) - \arcsin\left(\frac{a}{c}\right),$$

on en la darrera igualtat hem emprat el Teorema Fonamental del Càlcul amb la funció $\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$, que és contínua en $[\frac{a}{c}, \frac{b}{c}]$ i té per primitiva la funció $\arcsin t$.

Observació. Una altra manera de resoldre aquest tipus d'integrals consisteix en calcular primer una primitiva mitjançant un canvi de variable adequat, desfer el canvi i, finalment, emprar la regla de Barrow per determinar el valor de la integral definida.

Exemple 3.3.32. Calculem la integral

$$\int_{-4}^4 \sqrt{16 - x^2} dx.$$

Calculem primer una primitiva de la funció $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$. Per això, fem el canvi de variable trigonomètric $x = 4 \sin t$, d'on $dx = 4 \cos t dt$:

$$\begin{aligned} \int \sqrt{16 - x^2} dx &= \int \sqrt{16 - 16 \sin^2 t} \cdot 4 \cos t dt = 16 \int \cos^2 t dt = 16 \int \frac{1 + \cos(2t)}{2} dt \\ &= 8 \left(t + \frac{1}{2} \int 2 \cos(2t) dt \right) = 8t + 4 \sin(2t) + C = 8t + 8 \sin t \cos t + C. \end{aligned}$$

Com que $x = 4 \sin t$, tenim que $t = \arcsin\left(\frac{x}{4}\right)$ i $\cos t = \sqrt{1 - \sin^2 t} = \sqrt{1 - \left(\frac{x}{4}\right)^2} = \frac{1}{4} \sqrt{16 - x^2}$. Desfer el canvi, obtenim la primitiva

$$F(x) = \int \sqrt{16 - x^2} dx = 8 \arcsin\left(\frac{x}{4}\right) + \frac{x \sqrt{16 - x^2}}{2} + C.$$

Finalment, calculem la integral definida mitjançant la regla de Barrow:

$$\int_{-4}^4 \sqrt{16 - x^2} dx = F(4) - F(-4) = \left(8 \cdot \frac{\pi}{2} + 0\right) - \left(8 \cdot \left(-\frac{\pi}{2}\right) + 0\right) = 8\pi.$$

Finalment, vegem en el següent exemple com aplicar alguns dels resultats donats en problemes on apareixen integrals definides.

Exemple 3.3.33. El ritme de creixement de la població de coloms en una ciutat ve donat per la funció $f(t) = 2t - 0.5t^2$, on t representa els anys transcorreguts des de l'actual i $f(t)$ ve donat en milers de coloms. S'ha estimat que a començament d'any hi havia 2500 coloms a la ciutat.

a) Quants coloms hi haurà d'aquí a t anys?

La funció de creixement $f(t)$ és la derivada de la funció de població, que denotarem per $F(t)$. Com que f és contínua en $\mathbb{R}$, el Teorema Fonamental del Càlcul ens diu que $F'(t) = f(t)$, d'on deduïm que

$$F(t) = \int f(t) dt = \int (2t - 0.5t^2) dt = t^2 - \frac{1}{6}t^3 + C.$$

Com que actualment hi ha 2500 coloms, tenim que $F(0) = 2.5$ i, per tant, $C = 2.5$. Aleshores, el nombre de coloms (en milers) que hi haurà d'aquí a t anys ve donat per la funció

$$F(t) = -\frac{1}{6}t^3 + t^2 + 2.5.$$

b) Quant augmentarà la població durant el segon semestre d'enguany?

El segon semestre d'enguany és el període comprès entre $t = \frac{1}{2}$ i $t = 1$. L'augment de la població de coloms durant aquest període correspon a la integral definida en l'interval $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ de la funció de creixement f , és a dir:

$$\int_{1/2}^1 f(t) dt = F(1) - F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{29}{48} \approx 0.60417.$$

Per tant, la població augmentarà en 604 coloms durant el segon semestre d'enguany.

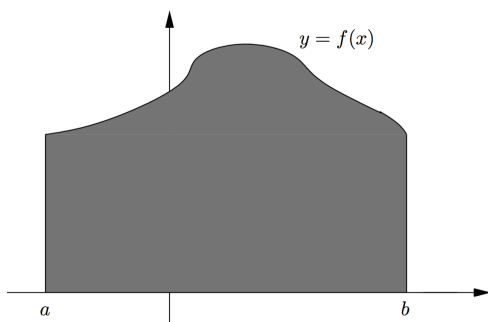


Figura 3.5. La integral definida $\int_a^b f(x) dx$ representa l'àrea de la regió limitada per la funció $y = f(x)$, l'eix d'abscisses i les rectes $x = a$ i $x = b$.

- c) Fins quant augmentarà la població de coloms a la ciutat? Quin serà, si existeix, el nombre màxim de coloms que hi haurà?

Cal determinar la monotonia i els extrems relatius de la funció de població F , per a la qual cosa necessitem calcular la seva derivada. Ara bé, pel Teorema Fonamental del Càlcul es té

$$F'(t) = f(t) = 2t - \frac{1}{2}t^2 = 0 \Rightarrow t = 0 \text{ i } t = 4.$$

Com que el temps ve donat en l'interval $[0, +\infty)$, estudiem el signe de F' en la següent taula:

t	$(0, 4)$	$(4, +\infty)$
$F'(t) = f(t)$	+	-
$F(t)$	↗	↘

Per tant, la població de coloms és creixent en $(0, 4)$ i decreixent en $(4, +\infty)$. A més, F té un màxim relatiu en $t = 4$. Concloem que la població de coloms augmentarà fins al quart any, moment en què assolirà el seu valor màxim donat per $F(4) = \frac{47}{6} \approx 7.8333$, és a dir, 7833 coloms.

3.4 Aplicacions elementals de la integral

Vegem ara l'aplicació de la integral definida de Riemann en el càlcul de l'àrea de figures planes, del volum d'un cos generat per revolució d'una funció al voltant d'un eix de rotació i de la longitud d'una corba.

3.4.1 Àrea de figures planes

Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funció integrable tal que $f(x) \geq 0$ per a $x \in [a, b]$. L'àrea tancada per la corba $y = f(x)$, l'eix d'abscisses i les rectes $x = a$ i $x = b$ ve determinada per la integral definida (vegeu la Figura 3.5)

$$S = \int_a^b f(x) dx.$$

L'àrea sota la gràfica d'una funció té multitud d'aplicacions. Per exemple, si $f(t)$ representa el consum d'un producte de mercat durant l'any t , aleshores l'àrea sota la corba $y = f(t)$ i l'eix d'abscisses en l'interval $t \in [a, b]$ representa el consum acumulat entre els anys a i b .

Cal tenir en compte que la integral definida té signe, és a dir, si $f(x) < 0$ per a tot $x \in (a, b)$, aleshores $\int_a^b f(x) dx < 0$. En conseqüència, si volem determinar l'àrea de la regió limitada per una funció i l'eix d'abscisses en un determinat interval, llavors hem de dividir la integral en subinterval·ls dins els quals la funció no canviï de signe i prendre el valor absolut de la integral en els subinterval·ls on sigui negativa. Per exemple, si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ és una funció integrable tal que $f(x) > 0$ per a $x \in (a, \alpha) \cup (\beta, b)$

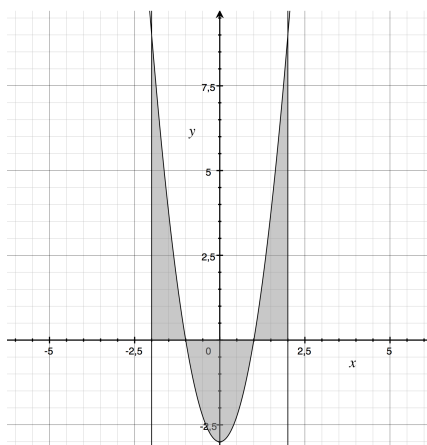


Figura 3.6. Representació gràfica de la regió limitada per la funció $f(x) = 3x^2 - 3$, l'eix d'abscisses i les rectes $x = -2$ i $x = 2$.

i $f(x) < 0$ per a $x \in (\alpha, \beta)$, amb $a < \alpha < \beta < b$, aleshores l'àrea limitada per la corba $y = f(x)$, l'eix d'abscisses i les rectes $x = a$ i $x = b$ és

$$S = \int_a^\alpha f(x) dx + \left| \int_\alpha^\beta f(x) dx \right| + \int_\beta^b f(x) dx.$$

De no fer-ho així, l'àrea compresa en el subinterval (α, β) restaria en el càlcul global. Per tot això, és imprescindible realitzar primer un esbós de la regió amb la qual es treballa.

Exemple 3.4.1. Calculem l'àrea de la regió limitada per la funció $f(x) = 3x^2 - 3$ i l'eix d'abscisses en l'interval $[-2, 2]$. En primer lloc, calculem els punts de tall de la funció f amb l'eix d'abscisses:

$$3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = -1 \text{ i } x = 1.$$

La Figura 3.6 mostra la regió de la qual es vol calcular l'àrea. Com que $f(x) < 0$ per a $x \in (-1, 1)$, hem de dividir la integral en tres subinterval·ls i considerar el valor absolut en $(-1, 1)$:

$$S = \int_{-2}^{-1} f(x) dx + \left| \int_{-1}^1 f(x) dx \right| + \int_1^2 f(x) dx.$$

Calculem una primitiva de $f(x) = 3x^2 - 3$:

$$F(x) = \int (3x^2 - 3) dx = x^3 - 3x + C.$$

Aleshores, l'àrea de la regió ombrejada de la Figura 3.6 és

$$S = \left[x^3 - 3x \right]_{-2}^{-1} + \left| \left[x^3 - 3x \right]_{-1}^1 \right| + \left[x^3 - 3x \right]_1^2 = 12 \text{ u}^2.$$

En general, l'àrea de la regió limitada per dues funcions $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tals que $f(x) \geq g(x)$ per a tot $x \in [a, b]$ entre les rectes $x = a$ i $x = b$ ve determinada per la integral definida

$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx.$$

Si les funcions f i g es tallen en $[a, b]$, aleshores dividirem l'interval d'integració en subinterval·ls dins els quals no es produeixi intersecció. L'àrea de la regió serà la suma del valor absolut de les integrals definides en cada subinterval.

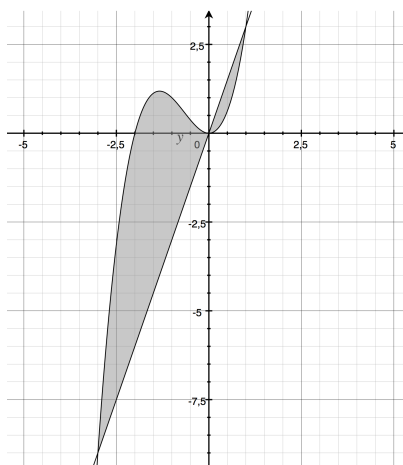


Figura 3.7. Representació gràfica de la regió tancada per les funcions $f(x) = x^3 + 2x^2$ i $g(x) = 3x$.

Exemple 3.4.2. Calculem l'àrea de la regió tancada entre les corbes $f(x) = x^3 + 2x^2$ i $g(x) = 3x$. Els punts de tall de les funcions f i g :

$$x^3 + 2x^2 = 3x \Leftrightarrow x(x^2 + 2x - 3) = 0 \Leftrightarrow x = -3, x = 0 \text{ i } x = 1.$$

La Figura 3.7 mostra la regió de la qual se n'ha de calcular l'àrea. Com que volem determinar l'àrea tancada per les dues corbes, hem de calcular l'àrea de la regió limitada per les dues funcions en $[-3, 1]$. A més, com que les funcions s'intersequen en l'interval, cal dividir la integral en subinterval:

$$S = \int_{-3}^0 (f(x) - g(x)) dx + \left| \int_0^1 (f(x) - g(x)) dx \right|.$$

Calculam una primitiva de l'integrand $f(x) - g(x)$:

$$F(x) = \int (x^3 + 2x^2 - 3x) dx = \frac{x^4}{4} + \frac{2x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + C.$$

Aleshores, l'àrea de la regió ombrejada de la Figura 3.7 és:

$$S = (F(0) - F(-3)) - |F(1) - F(0)| = \frac{71}{6} \text{ u}^2.$$

Exemple 3.4.3. Calculem l'àrea de la circumferència de radi $r > 0$ centrada a l'origen. L'equació de la circumferència de radi $r > 0$ centrada en el punt $(0, 0)$ és

$$(x - 0)^2 + (y - 0)^2 = r^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = r^2,$$

d'on $y = \sqrt{r^2 - x^2}$. La Figura 3.8 mostra la representació gràfica de la circumferència. Notem que la funció $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ per a $x \in [-r, r]$ dona la corba situada per sobre de l'eix d'abscisses, mentre que el tram comprès en el primer quadrant (la regió ombrejada de la Figura 3.8) s'obté per a $x \in [0, r]$. Per simetria, serà suficient calcular l'àrea d'aquest tros que ve determinada per la integral definida

$$S_{1/4} = \int_0^r \sqrt{r^2 - x^2} dx.$$

Considerem el canvi de variable $x = r \sin t$, d'on $dx = r \cos t dt$. Notem que els límits d'integració $x = 0$ i $x = r$ passen a ser $t = 0$ i $t = \frac{\pi}{2}$, respectivament. Aplicant el canvi, obtenim

$$\begin{aligned} S_{1/4} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{r^2 - r^2 \sin^2 t} \cdot r \cos t dt = r^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = r^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos(2t)}{2} dt \\ &= \frac{r^2}{2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} dt + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \cos(2t) dt \right) = \frac{r^2}{2} \left(\left[t \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} \left[\sin(2t) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \right) = \frac{\pi r^2}{4}. \end{aligned}$$

Finalment, l'àrea de la circumferència és $S = 4 \cdot S_{1/4} = \pi r^2$, tal i com és conegut.

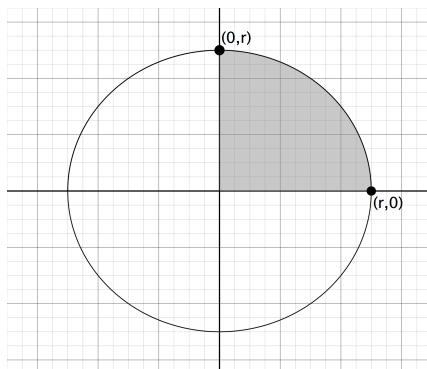


Figura 3.8. Representació gràfica de la circumferència $x^2 + y^2 = r^2$. L'àrea ombrejada és $\frac{1}{4}$ de l'àrea de la circumferència.

En alguns casos, és més senzill calcular l'àrea d'una figura plana integrant respecte de la variable y en lloc de fer-ho respecte de x com fins ara. Vegem-ho en el següent exemple.

Exemple 3.4.4. Calculem l'àrea de la regió tancada per les corbes $x = 3 - y^2$ i $y = x - 1$. La Figura 3.9 mostra la regió de la qual volem determinar-ne l'àrea. Observem que el problema és més senzill si integram respecte de la variable y . En tal cas, hem de determinar l'àrea de la regió tancada per les funcions $f(y) = 3 - y^2$ i $g(y) = y + 1$. Calculem primer els punts de tall de les dues funcions:

$$3 - y^2 = y + 1 \Leftrightarrow y^2 + y - 2 = 0 \Leftrightarrow y = -2 \text{ i } y = 1.$$

Com que $f(y) \geq g(y)$ per a tot $y \in [-2, 1]$ i les funcions no s'intersequen en aquest interval, l'àrea de la regió ombrejada de la Figura 3.9 ve donada per la integral

$$\begin{aligned} S &= \int_{-2}^1 (f(y) - g(y)) dy = \int_{-2}^1 (3 - y^2 - (y + 1)) dy = \int_{-2}^1 (-y^2 - y + 2) dy \\ &= \left[-\frac{y^3}{3} - \frac{y^2}{2} + 2y \right]_{-2}^1 = \frac{7}{6} - \left(-\frac{10}{3} \right) = \frac{9}{2} u^2. \end{aligned}$$

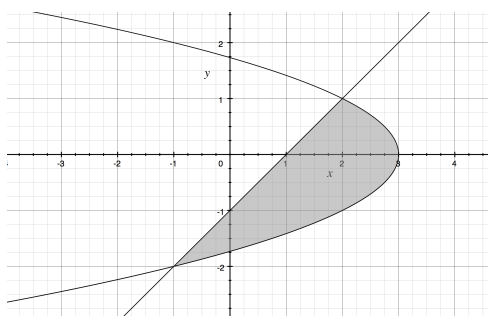


Figura 3.9. Representació gràfica de la regió tancada per les corbes $x = 3 - y^2$ i $y = x - 1$.

3.4.2 Volum de revolució

El volum d'un cos generat per la revolució d'una figura limitada per la corba $y = f(x)$, amb $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) \geq 0$ per a tot $x \in [a, b]$, l'eix d'abscisses i les rectes $x = a$ i $x = b$ al voltant de (vegeu la Figura 3.10)

- l'eix d'abscisses, ve donat per la integral definida

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx.$$

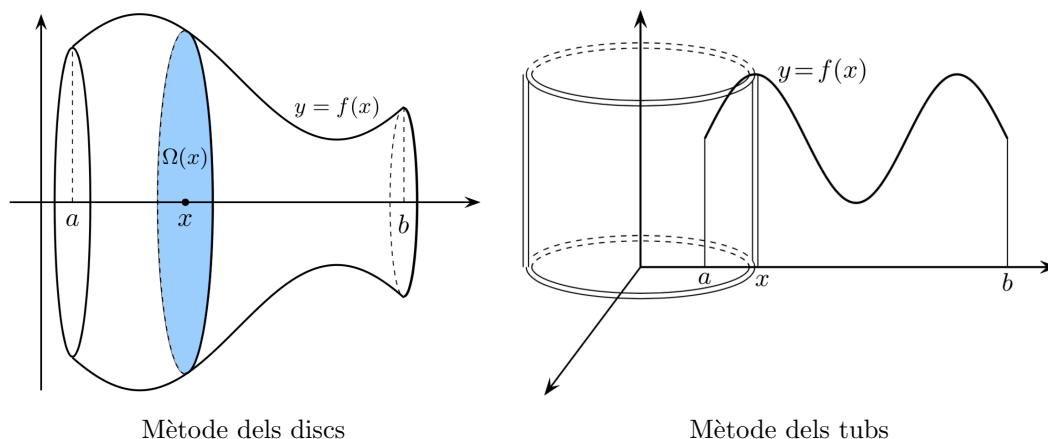


Figura 3.10. Cos generat per la revolució de la regió plana limitada per la corba $y = f(x)$, $f(x) \geq 0$ per a tot $x \in [a, b]$, l'eix d'abscisses i les rectes $x = a$ i $x = b$ al voltant de cada un dels eixos de coordenades.

- l'eix d'ordenades, ve donat per la integral definida

$$V = 2\pi \int_a^b x \cdot f(x) dx.$$

Exemple 3.4.5. Calculem el volum del cos generat al fer girar al voltant de l'eix d'abscisses la figura limitada per la corba $y = x^2 + 1$, l'eix OX i les rectes $x = 1$ i $x = 3$. El recinte de revolució és el determinat per la corba $y = x^2 + 1$ i l'eix d'abscisses entre les rectes $x = 1$ i $x = 3$, tal i com es mostra en la Figura 3.11. Aleshores, el volum generat al fer girar la regió ombrejada al voltant de l'eix OX és

$$V = \pi \int_1^3 (x^2 + 1)^2 dx = \pi \int_1^3 (x^4 + 2x^2 + 1) dx = \pi \left[\frac{x^5}{5} + \frac{2x^3}{3} + x \right]_1^3 = \frac{1016}{15} \pi u^3.$$

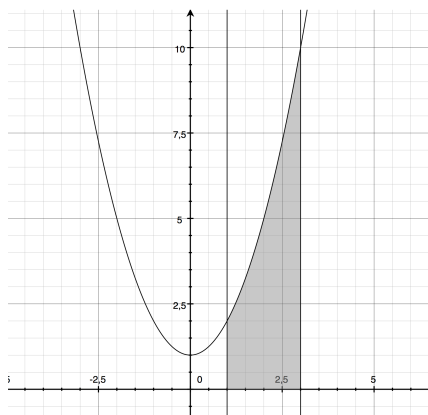


Figura 3.11. Recinte de revolució determinat per la corba $y = x^2 + 1$ i l'eix d'abscisses en $[1, 3]$.

Exemple 3.4.6. Calculem el volum del tor (donut) com el volum del cos generat al fer girar al voltant de l'eix d'ordenades la circumferència de radi $a > 0$ centrada en el punt $(b, 0)$, amb $b > 0$. L'equació de la circumferència de radi $a > 0$ i centrada en el punt $(b, 0)$, amb $b > 0$, és

$$(x - b)^2 + y^2 = a^2.$$

Per simetria (vegeu la Figura 3.12), la meitat del volum del tor correspon al volum del cos generat al fer girar al voltant de l'eix OY la semi-circumferència superior $y = \sqrt{a^2 - (x - b)^2}$ entre $x = b - a$ i

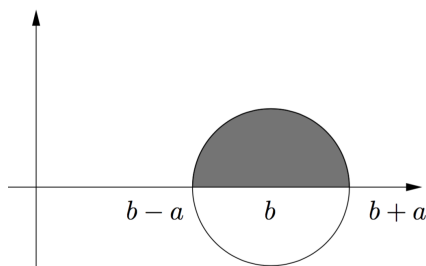


Figura 3.12. Recinte de revolució determinat pel cercle $(x-b)^2 + y^2 \leq a^2$ i l'eix d'abscisses en l'interval $[b-a, b+a]$.

$x = b + a$. Aleshores, hem de calcular la següent integral definida:

$$V_{1/2} = 2\pi \int_{b-a}^{b+a} x \sqrt{a^2 - (x-b)^2} dx$$

Fem el canvi trigonomètric $x-b = a \sin t$, d'on $dx = a \cos t dt$. Notem que els límits d'integració $x = b-a$ i $x = b+a$ passen a ser $t = -\frac{\pi}{2}$ i $t = \frac{\pi}{2}$, respectivament. Aplicant el canvi de variable, s'obté el següent:

$$\begin{aligned} V_{1/2} &= 2\pi a^2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (b + a \sin t) \cos^2 t dt = 2\pi a^2 \left(b \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt + a \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos^2 t dt \right) \\ &= 2\pi a^2 \left(b \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos(2t)}{2} dt - a \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (-\sin t) \cos^2 t dt \right) \\ &= 2\pi a^2 \left[b \left(\frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4} \right) - a \frac{\cos^3 t}{3} \right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \pi^2 a^2 b. \end{aligned}$$

Per tant, el volum del tor és $V = 2 \cdot V_{1/2} = 2\pi^2 a^2 b u^3$.

La revolució de la figura limitada per les funcions $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tals que $f(x) \geq g(x)$ per a tot $x \in [a, b]$ i les rectes $x = a$ i $x = b$ dona lloc a cossos amb cavitats. El volum es calcula a partir de la diferència dels volums generats per f i g sempre que ambdues corbes estiguin en el mateix semipla respecte de l'eix de rotació per a $x \in [a, b]$. En tal cas, el volum del cos generat al voltant de l'eix d'abscisses i de l'eix d'ordenades és, respectivament,

$$V = \pi \int_a^b \left((f(x))^2 - (g(x))^2 \right) dx \quad \text{i} \quad V = 2\pi \int_a^b x \cdot (f(x) - g(x)) dx.$$

Exemple 3.4.7. Calculem el volum del cos generat al fer girar al voltant de l'eix d'abscisses el recinte comprès entre les corbes $y = x^2$ i $y = \sqrt{x}$. Els punts de tall entre les dues corbes:

$$x^2 = \sqrt{x} \Leftrightarrow x^2 - \sqrt{x} = 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} \cdot (x^{3/2} - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ i } x = 1.$$

La Figura 3.13 mostra el recinte de revolució determinat per $y = x^2$ i $y = \sqrt{x}$. Com que ambdues corbes es troben en el mateix semipla (el superior) respecte de l'eix de rotació (l'eix OX), el volum del cos generat per la revolució de la regió ombrejada de la Figura 3.13 és

$$V = \pi \int_0^1 \left((\sqrt{x})^2 - (x^2)^2 \right) dx = \pi \int_0^1 (x - x^4) dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{3}{10} \pi u^3.$$

Si les dues corbes f i g no es troben en el mateix semipla respecte de l'eix de rotació per a $x \in [a, b]$, aleshores el càlcul del volum del cos de revolució s'ha de realitzar tenint molt present la gràfica de la regió que es fa girar.

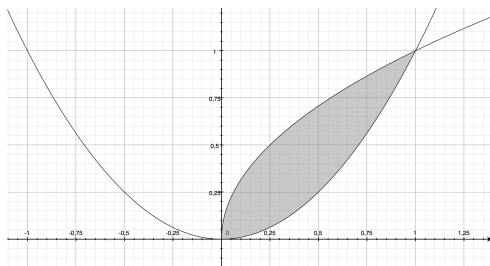


Figura 3.13. Recinte de revolució determinat per les corbes $y = x^2$ i $y = \sqrt{x}$.

Exemple 3.4.8. Calculem el volum del cos generat en fer girar la regió limitada per les corbes $y = x$, $y = -x$, $x = 0$ i $x = 1$ al voltant de

a) l'eix d'abscisses.

Notem que les corbes $y = x$ i $y = -x$ no estan en el mateix semipla respecte de l'eix de rotació OX (vegeu la Figura 3.14). Per tant, no podem emprar el procediment de l'Exemple 3.4.7. Ara bé, el cos generat per revolució de la regió ombrejada de la Figura 3.14 és el mateix que el generat per revolució de la corba $y = x$ entre $x = 0$ i $x = 1$. Aleshores, el volum és

$$V = \pi \int_0^1 x^2 dx = \pi \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{\pi}{3} u^3.$$

b) l'eix d'ordenades.

En aquest cas, les corbes $y = x$ i $y = -x$ sí es troben en el mateix semipla respecte de l'eix de rotació OY . Aleshores, el volum demanat és

$$V = 2\pi \int_0^1 x \cdot (x - (-x)) dx = 4\pi \int_0^1 x^2 dx = 4\pi \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{4}{3}\pi u^3.$$

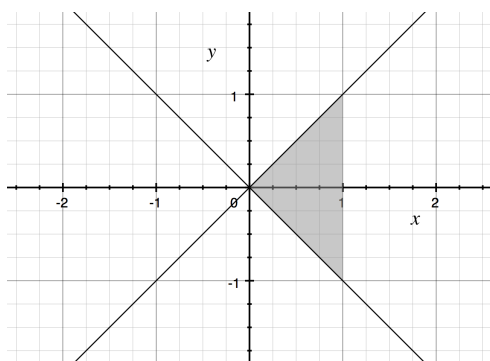


Figura 3.14. Recinte de revolució determinat per les corbes $y = x$, $y = -x$, $x = 0$ i $x = 1$.

3.4.3 Longitud d'una corba

Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funció derivable en $[a, b]$. La longitud de la corba $y = f(x)$ entre els punts $x = a$ i $x = b$ ve donada per la integral definida

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

Exemple 3.4.9. Calculem la longitud de la corba $y = \ln(\cos x)$ entre els punts $x = 0$ i $x = \frac{\pi}{4}$. La derivada de la funció $f(x) = \ln(\cos x)$ és $f'(x) = -\tan x$. Aleshores, la longitud de la corba $y = \ln(\cos x)$ entre els punts $x = 0$ i $x = \frac{\pi}{4}$ ve donada per la integral

$$L = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{1 + \tan^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\frac{1}{\cos^2 x}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x}{\cos^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x}{1 - \sin^2 x} dx.$$

Fem el canvi de variable $t = \sin x$, d'on $dt = \cos x dx$. Els límits d'integració $x = 0$ i $x = \frac{\pi}{4}$ passen a ser $t = 0$ i $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$, respectivament. Aplicant el canvi, s'obté:

$$L = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{dt}{1 - t^2} = - \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{dt}{(t-1)(t+1)}$$

Es tracta d'una integral racional amb arrels reals $t = 1$ i $t = -1$ de multiplicitat 1:

$$\frac{1}{(t-1)(t+1)} = \frac{A}{t-1} + \frac{B}{t+1} = \frac{A(t+1) + B(t-1)}{(t-1)(t+1)} \Rightarrow 1 = A(t+1) + B(t-1),$$

d'on substituint per $t = 1$ i $t = -1$ s'obté $A = \frac{1}{2}$ i $B = -\frac{1}{2}$. Per tant la longitud de la corba és

$$L = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{-\frac{1}{2}}{t-1} dt + \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{\frac{1}{2}}{t+1} dt = \frac{1}{2} \left[-\ln|t-1| + \ln|t+1| \right]_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{2 + \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} \right).$$

Exemple 3.4.10. Calculem la longitud de la circumferència de radi r . L'equació de la circumferència de radi r centrada a l'origen de coordenades és

$$x^2 + y^2 = r^2,$$

d'on $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ i, per tant, $y' = -\frac{x}{\sqrt{r^2 - x^2}}$. Per simetria, la longitud de la circumferència serà 4 vegades la longitud de la porció de corba situada en el primer quadrant (vegeu la Figura 3.8), la qual ve donada per la integral definida

$$\begin{aligned} L_{1/4} &= \int_0^r \sqrt{1 + \left(-\frac{x}{\sqrt{r^2 - x^2}} \right)^2} dx = \int_0^r \sqrt{1 + \frac{x^2}{r^2 - x^2}} dx = \int_0^r \sqrt{\frac{r^2 - x^2 + x^2}{r^2 - x^2}} dx \\ &= r \int_0^r \frac{dx}{\sqrt{r^2 - x^2}} = r \int_0^r \frac{\frac{1}{r}}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{r} \right)^2}} dx = r \left[\arcsin \left(\frac{x}{r} \right) \right]_0^r = r \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) = \frac{\pi r}{2}. \end{aligned}$$

Finalment, la longitud de la circumferència és $L = 4 \cdot L_{1/4} = 2\pi r$, tal i com és conegut.

En alguns casos, és més senzill calcular la longitud d'una corba respecte de la variable y , tal i com es mostra en el següent exemple.

Exemple 3.4.11. Calculem la longitud de la corba $(y-1)^3 = x^2$ entre els punts $x = 0$ i $x = 8$. Si definim $y = f(x) = \sqrt[3]{x^2} + 1$, amb derivada $f'(x) = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$, aleshores

$$L = \int_0^8 \sqrt{1 + \frac{4}{9}x^{-\frac{2}{3}}} dx,$$

que és una integral complicada de resoldre. En canvi, considerem la funció $f(y) = (y-1)^{3/2}$, amb derivada $f'(y) = \frac{3}{2}\sqrt{y-1}$. Determinem els límits d'integració respecte de y :

$$x = 0 \Rightarrow 0 = (y-1)^{3/2} \Rightarrow y = 1,$$

$$x = 8 \Rightarrow 8 = (y-1)^{3/2} \Rightarrow 8^{2/3} = y-1 \Rightarrow y = 5.$$

Aleshores, la longitud de la corba és

$$\begin{aligned} L &= \int_1^5 \sqrt{1 + \frac{9}{4}(y-1)} dy = \int_1^5 \sqrt{\frac{9y-5}{4}} dy = \frac{1}{2} \int_1^5 \sqrt{9y-5} dy = \frac{1}{18} \int_1^5 9(9y-5)^{\frac{1}{2}} dy \\ &= \frac{1}{18} \left[\frac{(9y-5)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_1^5 = \frac{1}{27} \left[(9y-5)^{\frac{3}{2}} \right]_1^5 = \frac{80\sqrt{10} - 8}{27}. \end{aligned}$$

3.5 Integral impròpia

Fins ara, hem estudiat la integral definida de Riemann per a funcions fitades (en la majoria dels casos, contínues) definides en un interval fitat, és a dir, un interval de la forma $[a, b]$. En aquesta secció, estendrem el concepte d'integral de Riemann a funcions fitades definides en intervals no fitats del tipus $[a, +\infty)$, $(-\infty, b]$ o $(-\infty, +\infty)$, i a funcions no fitades (per exemple, amb discontinuïtats asimptòtiques) definides en un interval fitat $[a, b]$. Aquest tipus d'integració s'anomena *integració impròpia* i la Figura 3.15 mostra exemples gràfics dels dos tipus esmentats. La integral impròpia permet calcular l'àrea de regions no fitades com les de la figura.

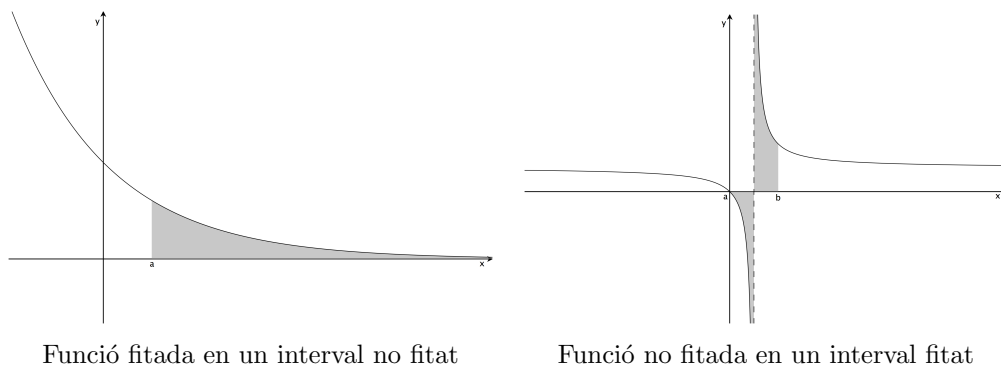


Figura 3.15. Representació gràfica de dos tipus d'integral impròpia.

3.5.1 Integral impròpia de funcions fitades en un interval no fitat

Estudiem les integrals impròpies de funcions fitades (en el nostre cas, treballarem amb funcions contínues) definides en intervals no fitats.

Definició 3.5.1. Sigui $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una funció integrable en $[a, x]$ per a tot $x > a$. Considerem

$$S = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f(t) dt.$$

Aleshores,

- si el límit no existeix, direm que $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ **no existeix en sentit improp**,
- si $S = \infty$, direm que la integral impròpia és **divergent**,
- si $S \in \mathbb{R}$, direm que la integral impròpia és **convergent** i val $\int_a^{+\infty} f(x) dx = S$.

Es procedeix de manera anàloga amb funcions $f : (-\infty, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrables en $[x, b]$ per a tot $x < b$, considerant el límit

$$S = \lim_{x \rightarrow -\infty} \int_x^b f(t) dt.$$

Observació. Sigui $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funció integrable en $[-x, x]$ per a tot $x > 0$. Si volem estudiar la integral impròpia de f sobre l'interval $(-\infty, +\infty)$, aleshores dividirem l'interval d'integració per un punt $c \in \mathbb{R}$ qualsevol, és a dir,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx,$$

i estudiarem les integrals $\int_{-\infty}^c f(x) dx$ i $\int_c^{+\infty} f(x) dx$. Només si ambdues són convergents, la integral impròpia $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ és convergent.

Exemple 3.5.2. Estudiem el caràcter de les següents integrals impròpies i calculem-ne el valor quan sigui possible:

a) $\int_0^{+\infty} e^x dx.$

La funció $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(t) = e^t$ és contínua en $[0, +\infty)$ i, per tant, és integrable en $[0, x]$ per a tot $x > 0$. Considerem el límit següent:

$$S = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^t dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} [e^t]_0^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - 1) = e^{+\infty} - 1 = +\infty.$$

Per tant, la integral és divergent.

b) $\int_{-\infty}^0 e^{2x} dx.$

La funció $f : (-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(t) = e^{2t}$ és contínua en $(-\infty, 0]$ i, per tant, és integrable en $[x, 0]$ per a tot $x < 0$. Considerem el següent límit:

$$\begin{aligned} S &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \int_x^0 e^{2t} dt = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{2} \int_x^0 2e^{2t} dt = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{2} [e^{2t}]_x^0 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{2} (1 - e^{2x}) \\ &= \frac{1}{2} (1 - e^{-\infty}) = \frac{1}{2} (1 - 0) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Per tant, la integral és convergent i val $\int_{-\infty}^0 e^{2x} dx = \frac{1}{2}$.

c) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{4+x^2} dx.$

La funció $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(t) = \frac{1}{4+t^2}$ és contínua en $\mathbb{R}$ i, per tant, és integrable en $[-x, x]$ per a tot $x > 0$. Dividim l'interval d'integració pel punt $x = 0$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{4+x^2} dx = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{4+x^2} dx + \int_0^{+\infty} \frac{1}{4+x^2} dx.$$

Com que l'integrand és el mateix, calculem una primitiva de f :

$$F(t) = \int \frac{1}{4+t^2} dt = \int \frac{\frac{1}{4}}{1+\frac{t^2}{4}} dt = \frac{1}{2} \int \frac{\frac{1}{2}}{1+(\frac{t}{2})^2} dt = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{t}{2}\right) + C.$$

Calculem els límits associats a cada integral impròpia:

$$\begin{aligned} S_1 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \int_x^0 \frac{1}{4+t^2} dt = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{2} \left[\arctan\left(\frac{t}{2}\right) \right]_x^0 = \lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{\pi}{4}, \\ S_2 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{1}{4+t^2} dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \left[\arctan\left(\frac{t}{2}\right) \right]_0^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Per tant, la integral és convergent i val $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{4+x^2} dx = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$.

Exemple 3.5.3. Estudiem la convergència de la següent integral impròpia en funció del paràmetre $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx.$$

La funció $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ donada per $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ és contínua en $[1, +\infty)$ i, per tant, és integrable en $[1, x]$ per a tot $x > 1$. Considerem

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^x \frac{1}{t^\alpha} dt.$$

Si $\alpha \neq 1$, aplicant la regla de Barrow, tenim

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^x \frac{1}{t^\alpha} dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{t^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \right]_1^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-x^{1-\alpha}}{\alpha-1} = \begin{cases} +\infty & \text{si } \alpha < 1, \\ \frac{1}{\alpha-1} & \text{si } \alpha > 1. \end{cases}$$

D'altra banda, si $\alpha = 1$, s'obté

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^x \frac{1}{t} dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln |t|]_1^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln |x| = +\infty.$$

Per tant, la integral impròpia de la funció $\frac{1}{x^\alpha}$ en $[1, +\infty)$ és convergent si, i només si, $\alpha > 1$ i, en aquest cas, $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx = \frac{1}{\alpha-1}$. Si $\alpha \leq 1$, la integral impròpia és divergent.

3.5.2 Integral impròpia de funcions no fitades en un interval fitat

Estudiem les integrals impròpies de funcions no fitades (en la majoria de casos, degut a l'existència d'una assíptota vertical) definides en intervals fitats $[a, b]$. En primer lloc, analitzem el cas en què la funció no està fitada en algun dels extrems de l'interval d'integració, és a dir, en $x = a$ o $x = b$.

Definició 3.5.4. *Sigui $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una funció integrable en $[a, x]$ per a tot $x \in [a, b)$. Considerem*

$$S = \lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f(t) dt.$$

Aleshores,

- *si el límit no existeix, direm que la integral $\int_a^b f(x) dx$ **no existeix en sentit improp**,*
- *si $S = \infty$, direm que la integral impròpia és **divergent**,*
- *si $S \in \mathbb{R}$, direm que la integral impròpia és **convergent** i val $\int_a^b f(x) dx = S$.*

Es procedeix de manera anàloga amb funcions $f : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrables en $[x, b]$ per a tot $x \in (a, b]$, considerant el límit

$$S = \lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^b f(t) dt.$$

Exemple 3.5.5. Estudiem el caràcter de les següents integrals impròpies i calculem-ne el valor quan sigui possible:

a) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx.$

La funció $f : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$ és contínua en $(0, 1]$ però no està fitada en $t = 0$, ja que hi té una assíptota vertical. Per tant, f és integrable en $[x, 1]$ per a tot $x \in (0, 1]$. Calculem el següent límit:

$$S = \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^1 \frac{1}{\sqrt{t}} dt = \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^1 t^{-\frac{1}{2}} dt = \lim_{x \rightarrow 0^+} 2 \left[\sqrt{t} \right]_x^1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} 2(1 - \sqrt{x}) = 2.$$

Per tant, la integral impròpia és convergent i val $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2$.

b) $\int_1^2 \frac{2}{x^2 - 2x} dx.$

La funció $f : [1, 2) \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(t) = \frac{2}{t^2 - 2t}$ és contínua en $[1, 2)$ però no està fitada en $t = 2$, ja que hi té una assíptota vertical. Per tant, f és integrable en $[1, x]$ per a tot $x \in [1, 2)$. Considerem el següent límit:

$$\begin{aligned} S &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \int_1^x \frac{2}{t^2 - 2t} dt = \lim_{x \rightarrow 2^-} \int_1^x \frac{2}{t(t-2)} dt = \lim_{x \rightarrow 2^-} \left(\int_1^x \frac{-1}{t} dt + \int_1^x \frac{1}{t-2} dt \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \left[\ln \left| \frac{t-2}{t} \right| \right]_1^x = \lim_{x \rightarrow 2^-} \ln \left| \frac{x-2}{x} \right| = -\infty, \end{aligned}$$

on hem emprat la descomposició

$$\frac{2}{t(t-2)} = \frac{A}{t} + \frac{B}{t-2} = \frac{-1}{t} + \frac{1}{t-2}.$$

Per tant, la integral impròpia és divergent.

Exemple 3.5.6. Estudiem el caràcter de la següent integral en funció del paràmetre $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\int_0^1 x^{-\alpha} dx.$$

En primer lloc, calculem una primitiva de la funció $f(t) = t^{-\alpha}$:

$$F(t) = \int \frac{1}{t^\alpha} dt = \begin{cases} \int \frac{1}{t} dt = \ln |t| + C & \text{si } \alpha = 1, \\ \int t^{-\alpha} dt = \frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha} & \text{si } \alpha \neq 1. \end{cases}$$

Notem que si $\alpha \leq 0$, la funció $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ donada per $f(t) = t^{-\alpha}$ és contínua en $[0, 1]$. Per tant, no es tracta d'una integral impròpia sinó definida:

$$\int_0^1 x^{-\alpha} dx = \left[\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_0^1 = \frac{1}{1-\alpha}.$$

Si $\alpha > 0$, aleshores la funció $f : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ donada per $f(t) = t^{-\alpha}$ és contínua en $(0, 1]$ però no està fitada en $t = 0$, ja que hi té una assíptota vertical. Considerem el següent límit:

$$S = \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^1 t^{-\alpha} dt.$$

Aleshores, distingim els següents casos per a $\alpha > 0$:

- Si $\alpha = 1$, tenim que

$$S = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\ln |t| \right]_x^1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\ln |x| = +\infty$$

i, per tant, la integral impròpia és divergent.

- Si $\alpha \in (0, 1)$, tenim que

$$S = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_x^1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - x^{1-\alpha} \xrightarrow{0}}{1-\alpha} = \frac{1}{1-\alpha}$$

i, per tant, la integral impròpia és convergent i val $\int_0^1 x^{-\alpha} dx = \frac{1}{1-\alpha}$.

- Si $\alpha \in (1, +\infty)$, tenim que

$$S = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_x^1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - x^{1-\alpha} \xrightarrow{\infty}}{1-\alpha} = -\infty$$

i, per tant, la integral impròpia és divergent.

En definitiva, la integral és convergent si $\alpha < 1$, i en tal cas $\int_0^1 x^{-\alpha} dx = \frac{1}{1-\alpha}$, i és divergent si $\alpha \geq 1$.

En el cas en què la funció $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ no està fitada en un punt $c \in (a, b)$, dividim la integral impròpia en dos subinterval·ls:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

D'aquesta manera, obtenim dues integrals impròpies del tipus anterior, és a dir, integrals de funcions no fitades en un dels extrems de l'interval d'integració. Així doncs, considerem els següents límits:

$$S_1 = \lim_{x \rightarrow c^-} \int_a^x f(t) dt \quad \text{i} \quad S_2 = \lim_{x \rightarrow c^+} \int_x^b f(t) dt.$$

Aleshores,

- si algun límit no existeix, la integral $\int_a^b f(x) dx$ **no existeix en sentit impropri**,
- si $S_1 = \infty$ o $S_2 = \infty$, la integral impròpia és **divergent**,
- si $S_1 \in \mathbb{R}$ i $S_2 \in \mathbb{R}$, la integral impròpia és **convergent** i val $\int_a^b f(x) dx = S_1 + S_2$.

Exemple 3.5.7. Estudiem el caràcter de la integral

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx.$$

La funció $f(t) = \frac{1}{t^2}$ és contínua en $[-1, 0) \cup (0, 1]$ però no està fitada en $t = 0$, ja que hi té una assíptota vertical. Aleshores, dividim la integral impròpia en dos subintervalls:

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{x^2} dx + \int_0^1 \frac{1}{x^2} dx.$$

Com que l'integrand és el mateix en ambdós casos, calculem-ne una primitiva:

$$F(t) = \int \frac{1}{t^2} dt = \int t^{-2} dt = -\frac{1}{t} + C.$$

Calculem ara els límits associats a cada integral impròpia:

$$\begin{aligned} S_1 &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \int_{-1}^x \frac{1}{t^2} dt = \lim_{x \rightarrow 0^-} -\left[\frac{1}{t}\right]_{-1}^x = \lim_{x \rightarrow 0^-} -\left(\frac{1}{x} + 1\right) = +\infty, \\ S_2 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^1 \frac{1}{t^2} dt = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\left[\frac{1}{t}\right]_x^1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\left(1 - \frac{1}{x}\right) = +\infty. \end{aligned}$$

Per tant, la integral impròpia és divergent.

3.5.3 Integral impròpia de funcions no fitades en un interval no fitat

Finalment, estudiem les integrals impròpies de funcions no fitades definides en un interval no fitat del tipus $[a, +\infty)$, $(-\infty, b]$ o $(-\infty, +\infty)$.

Sigui $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una funció no fitada en un punt $c \in (a, +\infty)$, el qual anomenem *singularitat* de f . Aleshores, es divideix la integral impròpia en tants subintervalls com sigui necessari fins tenir una única singularitat en cada subinterval. Així doncs, considerem

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^d f(x) dx + \int_d^{+\infty} f(x) dx,$$

per a qualsevol $d \in (c, +\infty)$. D'aquesta manera, obtenim tres integrals impròpies que estudiem mitjançant els límits

$$S_1 = \lim_{x \rightarrow c^-} \int_a^x f(t) dt, \quad S_2 = \lim_{x \rightarrow c^+} \int_x^d f(t) dt \quad \text{i} \quad S_3 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_d^x f(t) dt.$$

Aleshores,

- si algun límit no existeix, la integral $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ **no existeix en sentit impropri**,
- si $S_1 = \infty$ o $S_2 = \infty$ o $S_3 = \infty$, la integral impròpia és **divergent**,
- si $S_1, S_2, S_3 \in \mathbb{R}$, la integral impròpia és **convergent** i val $\int_a^{+\infty} f(x) dx = S_1 + S_2 + S_3$.

Els casos $f : (-\infty, b] \rightarrow \mathbb{R}$ i $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ s'estudien de manera anàloga.

Exemple 3.5.8. Estudem la convergència de la integral

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x-1}}.$$

Sigui $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ la funció definida com $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x-1}}$. Notem que f és contínua en $[0, 1) \cup (1, +\infty)$ però no està fitada en $x = 1$, on presenta una assíptota vertical. Aleshores, dividim la integral impròpia en els següents subintervals:

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x-1}} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x-1}} + \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt[3]{x-1}} + \int_2^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x-1}} = I_1 + I_2 + I_3.$$

En primer lloc, calculem una primitiva de f :

$$\int \frac{dx}{\sqrt[3]{x-1}} = \int (x-1)^{-1/3} dx = \frac{(x-1)^{2/3}}{2/3} + C = \frac{3}{2} \sqrt[3]{(x-1)^2} + C.$$

Estudem ara cada una de les integrals impròpies per separat:

- I_1 és la integral impròpia d'una funció no fitada en un interval fitat. Com que f és contínua $[0, 1)$, és integrable en $[0, x]$ per a tot $x < 1$. Aleshores, considerem el límit

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \int_0^x \frac{dt}{\sqrt[3]{t-1}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left[\frac{3}{2} \sqrt[3]{(t-1)^2} \right]_0^x = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{3}{2} \sqrt[3]{(x-1)^2} - \frac{3}{2} = -\frac{3}{2}.$$

Per tant, la integral impròpia de f en $[0, 1]$ és convergent i val $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x-1}} = -\frac{3}{2}$.

- I_2 és la integral impròpia d'una funció no fitada en un interval fitat. Com que f és contínua en $(1, 2]$, és integrable en $[x, 2]$ per a tot $x > 1$. Aleshores, considerem el límit

$$\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt[3]{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \int_x^2 \frac{dt}{\sqrt[3]{t-1}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left[\frac{3}{2} \sqrt[3]{(t-1)^2} \right]_x^2 = \frac{3}{2} - \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3}{2} \sqrt[3]{(x-1)^2} = \frac{3}{2}.$$

Per tant, la integral impròpia de f en $[1, 2]$ és convergent i val $\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt[3]{x-1}} = \frac{3}{2}$.

- I_3 és la integral impròpia d'una funció fitada en un interval no fitat. Com que f és contínua en $(2, +\infty)$, és integrable en $[2, x]$ per a tot $x > 2$. Aleshores, considerem el límit

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_2^x \frac{dt}{\sqrt[3]{t-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{3}{2} \sqrt[3]{(t-1)^2} \right]_2^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{2} \sqrt[3]{(x-1)^2} - \frac{3}{2} = +\infty.$$

Per tant, la integral impròpia de f en $[2, +\infty)$ és divergent.

Com que I_3 és divergent, concloem que $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x-1}}$ és divergent.

3.6 Introducció a les equacions diferencials ordinàries

Les equacions diferencials ordinàries (EDO) són equacions que relacionen una funció desconeguda d'una única variable independent amb les seves derivades. Les EDO tenen un paper fonamental en la descripció de moltes lleis físiques com ara la segona llei de Newton, el moviment d'un pèndol simple o les lleis de Kirchoff que descriuen la caiguda de potencial en un circuit elèctric format per una resistència, una bobina, un condensador i una font d'energia (circuit LRC). En aquesta secció, introduïm les equacions diferencials ordinàries de primer ordre més elementals i donem alguns mètodes de resolució.

Definició 3.6.1. Una **equació diferencial ordinària (EDO)** és una equació que relaciona una funció $y(x)$, la seva única variable independent x i les seves derivades successives $y'(x)$, $y''(x)$, $\dots$, $y^{(n)}(x)$, és a dir, una equació del tipus

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0.$$

Es defineix l'**ordre** d'una equació diferencial com el major ordre de derivació de la funció que hi intervé i el **grau** com el grau de la derivada de major ordre.

Exemple 3.6.2. L'equació diferencial $y' = y \cos x + \sqrt{y}$ té ordre i grau 1, mentre que $(y'')^3 + (y')^5 = x^2$ té ordre 2 i grau 3.

Definició 3.6.3. S'anomena **solució o primitiva** d'una equació diferencial a una funció $y(x)$ que, en ser substituïda en l'equació diferencial, la converteix en una identitat.

Exemple 3.6.4.

a) L'equació $y' - y = 0$ té com a primitiva la funció $y(x) = e^x$, ja que $y'(x) = e^x$ i, per tant,

$$y' - y = e^x - e^x = 0.$$

b) L'equació $yy' + x = 0$ té com a primitiva la funció $y(x) = \sqrt{1-x^2}$, ja que $y'(x) = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$ i, per tant,

$$yy' + x = \sqrt{1-x^2} \cdot \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} + x = -x + x = 0.$$

Normalment, les EDO no tenen solució única i, en general, el conjunt de les solucions s'agrupen en famílies de corbes parametritzades per un vector constant.

Definició 3.6.5. La **solució general** d'una equació diferencial ordinària és l'equació d'una família de corbes, anomenades **corbes integrals**, i una **solució particular** és l'equació d'una de les corbes. Una **solució singular** és una solució particular que no es pot obtenir a partir de la família de corbes integrals.

Exemple 3.6.6.

a) L'equació diferencial $y''' = 0$ té solució general $y(x) = Ax^2 + Bx + C$, que representa una família de paràboles, i $y(x) = x^2 + 2x + 3$ n'és una solució particular.

b) L'equació diferencial $(y')^2 - xy' + y = 0$ té solució general $y(x) = Cx - C^2$, que representa una família de rectes, mentre que $y(x) = \frac{x^2}{4}$ n'és una solució singular.

Observacions.

- Totes les equacions diferencials ordinàries que estudiarem en aquest curs seran de primer ordre, és a dir, la primera derivada serà la derivada de major ordre que intervindrà en l'equació.
- Emprarem sovint la notació de Leibniz per a la derivada d'una funció, de manera que

$$y' = \frac{dy}{dx}.$$

3.6.1 EDO de variables separades

Quan calculem la integral indefinida d'una funció,

$$y(x) = \int f(x) dx + C,$$

estem resolent la següent equació diferencial ordinària de variables separades:

$$y' = f(x) \Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = f(x) \Leftrightarrow dy = f(x) dx \Leftrightarrow \int dy = \int f(x) dx \Leftrightarrow y = \int f(x) dx + C.$$

Una EDO de variables separades és aquella que es pot escriure de la forma

$$f(x) dx = g(y) dy,$$

la solució general de la qual és

$$\int g(y) dy = \int f(x) dx + C.$$

Exemple 3.6.7. Resolguem l'equació diferencial $y' = e^{-y} \cos x$ i determinem la solució particular que satisfà la condició inicial $y(0) = 1$. Podem reescriure l'equació com

$$y' = e^{-y} \cos x \Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\cos x}{e^y} \Leftrightarrow e^y dy = \cos x dx.$$

Per tant, es tracta d'una EDO de variables separades, que resollem integrant a cada costat de la igualtat:

$$\int e^y dy = \int \cos x dx \Rightarrow e^y = \sin x + C \Rightarrow y = \ln(\sin x + C), C \in \mathbb{R}.$$

Per tant, la solució general de l'EDO és la família de corbes $y(x) = \ln(\sin x + C)$. La solució particular que passa pel punt $y(0) = 1$ és

$$1 = \ln(\sin 0 + C) = \ln C \Rightarrow C = e \Rightarrow y(x) = \ln(\sin x + e).$$

Observació. Si per obtenir l'equació de variables separades hem hagut de dividir per una certa funció $h(y)$, aleshores haurem d'estudiar separatament si les solucions de $h(y) = 0$ són solucions de l'equació diferencial donada.

Exemple 3.6.8. Resolguem les següents equacions diferencials:

a) $(1 + y^2) x dx = (1 + x^2) y dy.$

Podem reescriure l'equació com una EDO de variables separades:

$$(1 + y^2) x dx = (1 + x^2) y dy \Leftrightarrow \frac{x}{1 + x^2} dx = \frac{y}{1 + y^2} dy.$$

Notem que $h(y) = 1 + y^2 \neq 0$ per a tot y . Integrant a cada costat de la igualtat obtenim

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{1 + x^2} dx &= \int \frac{y}{1 + y^2} dy \Rightarrow \frac{1}{2} \int \frac{2x}{1 + x^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2y}{1 + y^2} dy \Rightarrow \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + C = \frac{1}{2} \ln(1 + y^2) \\ &\Rightarrow \ln(1 + x^2) + 2C = \ln(1 + y^2), C \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Per tal d'obtenir una expressió més simplificada, podem escriure² $C = \frac{1}{2} \ln C_1$, on $C_1 > 0$. Aleshores, la solució general de l'EDO és

$$\ln(1 + x^2) + \ln C_1 = \ln(1 + y^2) \Rightarrow \ln(C_1(1 + x^2)) = \ln(1 + y^2) \Rightarrow C_1(1 + x^2) = 1 + y^2, C_1 > 0.$$

b) $x(y^2 - 1) dx - y(x^2 - 1) dy = 0.$

Podem reescriure l'equació com una EDO de variables separades:

$$x(y^2 - 1) dx - y(x^2 - 1) dy = 0 \Leftrightarrow x(y^2 - 1) dx = y(x^2 - 1) dy \Leftrightarrow \frac{x}{x^2 - 1} dx = \frac{y}{y^2 - 1} dy,$$

on suposam que $h(y) = y^2 - 1 \neq 0$. El cas en què $h(y) = 0$ l'estudiarem al final. Integrant a cada costat de la igualtat anterior obtenim el següent:

$$\begin{aligned} \frac{x}{x^2 - 1} dx &= \frac{y}{y^2 - 1} dy \Rightarrow \int \frac{x}{x^2 - 1} dx = \int \frac{y}{y^2 - 1} dy \Rightarrow \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2 - 1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2y}{y^2 - 1} dy \\ &\Rightarrow \frac{1}{2} \ln|x^2 - 1| + C = \frac{1}{2} \ln|y^2 - 1| \Rightarrow \ln|x^2 - 1| + 2C = \ln|y^2 - 1|, C \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Definint $C = \frac{1}{2} \ln C_1$, on $C_1 > 0$, obtenim

$$\begin{aligned} \ln|x^2 - 1| + \ln C_1 &= \ln|y^2 - 1| \Rightarrow \ln(C_1|x^2 - 1|) = \ln|y^2 - 1| \Rightarrow C_1|x^2 - 1| = |y^2 - 1|, \\ &\Rightarrow \left| \frac{y^2 - 1}{x^2 - 1} \right| = C_1, C_1 > 0. \end{aligned}$$

²Notem que això és possible perquè la funció $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida com $f(x) = \ln x$ és una funció bijectiva, és a dir, per a tot $C \in \mathbb{R}$ existeix un únic $C_1 \in (0, +\infty)$ tal que $\ln C_1 = C$.

Com que $|\alpha| = k \Leftrightarrow \alpha = k$ o $\alpha = -k$, aleshores

$$\left| \frac{y^2 - 1}{x^2 - 1} \right| = C_1, C_1 > 0 \Leftrightarrow \frac{y^2 - 1}{x^2 - 1} = C_1 > 0 \text{ o } \frac{y^2 - 1}{x^2 - 1} = -C_1 < 0 \Leftrightarrow \frac{y^2 - 1}{x^2 - 1} = C_2, C_2 \neq 0.$$

Per tant, la solució general de l'EDO és

$$\left| \frac{y^2 - 1}{x^2 - 1} \right| = C_1, C_1 > 0 \Rightarrow \frac{y^2 - 1}{x^2 - 1} = C_2, C_2 \neq 0 \Rightarrow y^2 = C_2 (x^2 - 1) + 1, C_2 \neq 0.$$

Comprovem ara si les solucions de $h(y) = 0 \Leftrightarrow y^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow y = -1$ o $y = 1$ són solució de l'EDO. Per això, és convenient reescriure l'equació de la següent manera:

$$x(y^2 - 1)dx - y(x^2 - 1)dy = 0 \Leftrightarrow x(y^2 - 1) - y(x^2 - 1)y' = 0.$$

Vegem si l'equació se satisfà per a tot $x \in \mathbb{R}$ en cada cas:

$$y = -1 \Rightarrow y' = 0 \Rightarrow x((-1)^2 - 1) - (-1) \cdot (x^2 - 1) \cdot 0 = 0, \forall x \in \mathbb{R},$$

$$y = 1 \Rightarrow y' = 0 \Rightarrow x(1^2 - 1) - 1 \cdot (x^2 - 1) \cdot 0 = 0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

Per tant, $y = -1$ i $y = 1$ són solucions de l'EDO. Notem que aquestes corbes es poden afegir a la solució general prenent la constant com $C_2 = 0$. En definitiva, la solució general de l'EDO és

$$y^2 = C_3 (x^2 - 1) + 1, C_3 \in \mathbb{R}.$$

c) $x dy = (y^2 - y) dx$.

Podem reescriure l'equació com una EDO de variables separades:

$$x dy = (y^2 - y) dx \Leftrightarrow \frac{dy}{y^2 - y} = \frac{dx}{x},$$

on suposam que $h(y) = y^2 - y \neq 0$. El cas en què $h(y) = 0$ l'estudiarem al final. Integrant a cada costat de la igualtat anterior obtenim el següent:

$$\frac{dy}{y^2 - y} = \frac{dx}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y^2 - y} = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y^2 - y} = \ln|x| + C.$$

Resolguem la integral racional en y . L'integrand es pot escriure com

$$\frac{1}{y^2 - y} = \frac{1}{y(y - 1)} = \frac{A}{y} + \frac{B}{y - 1} \Rightarrow \frac{A(y - 1) + By}{y(y - 1)} \Rightarrow 1 = (A + B)y - A,$$

d'on deduïm que $A = -1$ i $B = 1$. Per tant,

$$\int \frac{dy}{y^2 - y} = \int \frac{-1}{y} dy + \int \frac{1}{y - 1} dy = -\ln|y| + \ln|y - 1| = \ln \left| \frac{y - 1}{y} \right|.$$

Aleshores, escrivint la constant com $C = \ln C_1$, on $C_1 > 0$, la solució general de l'EDO és

$$\begin{aligned} \ln \left| \frac{y - 1}{y} \right| &= \ln|x| + \ln C_1 \Rightarrow \ln \left| \frac{y - 1}{y} \right| = \ln(C_1|x|) \Rightarrow \left| \frac{y - 1}{y} \right| = C_1|x|, C_1 > 0 \\ &\Rightarrow \frac{y - 1}{y} = C_2|x|, C_2 \neq 0 \Rightarrow y = \frac{1}{1 - C_2|x|}, C_2 \neq 0. \end{aligned}$$

Comprovem si les solucions de $h(y) = 0 \Leftrightarrow y^2 - y = 0 \Leftrightarrow y = 0$ o $y = 1$ són solució de l'EDO. Per això, és convenient reescriure l'equació de la següent manera:

$$x dy = (y^2 - y) dx \Leftrightarrow x \cdot y' = y^2 - y.$$

Vegem si l'equació se satisfà per a tot $x \in \mathbb{R}$ en cada cas:

$$y = 0 \Rightarrow y' = 0 \Rightarrow x \cdot 0 = 0^2 - 0, \forall x \in \mathbb{R},$$

$$y = 1 \Rightarrow y' = 0 \Rightarrow x \cdot 0 = 1^1 - 1, \forall x \in \mathbb{R}.$$

Per tant, $y = 0$ i $y = 1$ són solucions de l'EDO. Notem que la corba $y = 1$ s'obté de la solució general prenent la constant com $C_2 = 0$. Aleshores, la solució general de l'EDO es pot reescriure de manera compacta com

$$y = \frac{1}{1 - C_3 x}, \quad C_3 \in \mathbb{R}.$$

En canvi, $y = 0$ és una solució singular.

3.6.2 EDO lineals de primer ordre

Una EDO lineal de primer ordre és aquella que es pot escriure de la forma

$$y' + P(x)y = Q(x),$$

on $P(x)$ i $Q(x)$ són funcions contínues en el seu domini. Si $Q(x) \equiv 0$, es diu que l'EDO és lineal *homogènia*.

Per resoldre aquestes EDO, multipliquem els dos membres de l'equació per una funció adequada $I(x)$ que anomenem *factor integrant*:

$$I(x)(y' + P(x)y) = I(x)Q(x).$$

El nostre objectiu és aconseguir una expressió de la forma

$$I(x)(y' + P(x)y) = (I(x)y)'$$

perquè així resultarà que

$$(I(x)y)' = I(x)Q(x) \Rightarrow I(x)y = \int I(x)Q(x)dx,$$

d'on la solució de l'equació diferencial lineal serà

$$y(x) = \frac{1}{I(x)} \left(\int I(x)Q(x)dx + C \right).$$

Determinem ara l'expressió del factor integrant:

$$\begin{aligned} I(x)(y' + P(x)y) &= (I(x)y)' \Rightarrow \cancel{I(x)y'} + I(x)P(x)y = I'(x)y + \cancel{I(x)y'} \Rightarrow I(x)P(x)y = I'(x)y \\ \Rightarrow P(x) &= \frac{I'(x)}{I(x)} \Rightarrow \int P(x)dx = \int \frac{I'(x)}{I(x)}dx = \ln |I(x)| + C, \quad C \in \mathbb{R} \\ \Rightarrow \int P(x)dx &= \ln |I(x)| + \ln C_1 = \ln (C_1 |I(x)|), \quad C_1 > 0 \\ \Rightarrow e^{\int P(x)dx} &= C_1 |I(x)|, \quad C_1 > 0 \Rightarrow |I(x)| = C_2 e^{\int P(x)dx}, \quad C_2 > 0 \\ \Rightarrow I(x) &= C_3 e^{\int P(x)dx}, \quad C_3 \neq 0. \end{aligned}$$

Normalment es pren $C_3 = 1$ i el factor integrant és

$$I(x) = e^{\int P(x)dx}.$$

Per tant, per resoldre l'EDO lineal $y' + P(x)y = Q(x)$, multipliquem l'equació pel factor integrant $I(x) = e^{\int P(x)dx}$, integrem l'equació i obtenim la solució

$$(I(x)y)' = I(x)Q(x) \Rightarrow I(x)y = \int I(x)Q(x)dx \Rightarrow y(x) = \frac{1}{I(x)} \left(\int I(x)Q(x)dx + C \right).$$

Exemple 3.6.9. Resolguem les següents equacions diferencials:

a) $y' + 3x^2y = 6x^2$.

Es tracta d'una EDO lineal de primer ordre amb $P(x) = 3x^2$ i $Q(x) = 6x^2$. Calculem en primer lloc un factor integrant:

$$I(x) = e^{\int 3x^2 dx} = e^{x^3}.$$

Multiplicant l'equació diferencial pel factor integrant obtenim la solució general de l'EDO:

$$\begin{aligned} e^{x^3} y' + 3x^2 e^{x^3} y &= 6x^2 e^{x^3} \Rightarrow (e^{x^3} y)' = 6x^2 e^{x^3} \Rightarrow e^{x^3} y = \int 6x^2 e^{x^3} dx = 2e^{x^3} + C, C \in \mathbb{R} \\ \Rightarrow y &= 2 + Ce^{-x^3}, C \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Notem que podem resoldre directament l'EDO emprant l'expressió

$$y(x) = \frac{1}{I(x)} \left(\int I(x) Q(x) dx + C \right) = e^{-x^3} \left(\int 6x^2 e^{x^3} dx + C \right) = 2 + Ce^{-x^3}, C \in \mathbb{R}.$$

b) $y' + 2xy = 1$.

Es tracta d'una EDO lineal de primer ordre amb $P(x) = 2x$ i $Q(x) = 1$. Calculem un factor integrant:

$$I(x) = e^{\int 2x dx} = e^{x^2}.$$

Aleshores, la solució general de l'EDO és

$$y(x) = \frac{1}{I(x)} \left(\int I(x) Q(x) dx + C \right) = e^{-x^2} \left(\int e^{x^2} dx + C \right), C \in \mathbb{R}.$$

Ara bé, sabem que la funció $f(x) = e^{x^2}$ no té primitiva i, per tant, la integral $\int e^{x^2} dx$ no es pot expressar en termes de funcions elementals.

Exemple 3.6.10. Resolguem l'equació diferencial $x^2 y' + xy = 1$, amb $x > 0$, i determinem la solució particular que satisfà la condició inicial $y(1) = 2$. Com que $x > 0$, aleshores $x^2 \neq 0$ i, per tant, podem reescriure l'equació com

$$x^2 y' + xy = 1 \Leftrightarrow y' + \frac{1}{x} y = \frac{1}{x^2}.$$

Es tracta d'una EDO lineal de primer ordre amb $P(x) = \frac{1}{x}$ i $Q(x) = \frac{1}{x^2}$. Calculem un factor integrant:

$$I(x) = e^{\int \frac{1}{x} dx} = e^{\ln x} = x.$$

Aleshores, la solució general de l'EDO és

$$y(x) = \frac{1}{I(x)} \left(\int I(x) Q(x) dx + C \right) = \frac{1}{x} \left(\int x \cdot \frac{1}{x^2} dx + C \right) = \frac{1}{x} \left(\int \frac{dx}{x} + C \right) = \frac{\ln|x| + C}{x}, C \in \mathbb{R}.$$

De fet, com que $x > 0$, la solució és

$$y(x) = \frac{\ln x + C}{x}, C \in \mathbb{R}.$$

La solució particular que passa pel punt $y(1) = 2$ és

$$2 = \frac{\ln 1 + C}{1} = C \Rightarrow C = 2 \Rightarrow y(x) = \frac{\ln x + 2}{x}.$$

3.6.3 EDO de Bernoulli (reductibles a lineals)

Una EDO de Bernoulli és aquella que es pot escriure de la forma

$$y' + P(x)y = Q(x)y^\alpha.$$

Observacions.

- Si $\alpha = 0$, l'equació diferencial és de fet una EDO lineal de primer ordre:

$$y' + P(x)y = Q(x).$$

- Si $\alpha = 1$, l'equació diferencial és de fet una EDO de variables separades:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y \Rightarrow \frac{dy}{dx} = (Q(x) - P(x))y \Rightarrow \frac{dy}{y} = (Q(x) - P(x))dx.$$

- Si $\alpha > 0$, aleshores $y = 0$ és solució de l'EDO. En canvi, si $\alpha < 0$, l'EDO no està definida per a $y = 0$. Per tant, no és restrictiu considerar que $y \neq 0$.

Suposem, per tant, que $\alpha \neq 0$ i $\alpha \neq 1$. En aquest cas, podem transformar l'equació diferencial de Bernoulli en una EDO lineal de primer ordre fent el canvi de variable

$$u = y^{1-\alpha},$$

d'on deduïm que

$$u' = (1 - \alpha)y^{-\alpha}y'.$$

Multiplicant l'equació per $(1 - \alpha)y^{-\alpha}$, resulta

$$\begin{aligned} y' + P(x)y = Q(x)y^\alpha &\Rightarrow (1 - \alpha)y^{-\alpha}y' + (1 - \alpha)P(x)y y^{-\alpha} = (1 - \alpha)Q(x)y^\alpha y^{-\alpha} \\ &\Rightarrow (1 - \alpha)y^{-\alpha}y' + (1 - \alpha)P(x)y^{1-\alpha} = (1 - \alpha)Q(x) \\ &\Rightarrow u' + (1 - \alpha)P(x)u = (1 - \alpha)Q(x). \end{aligned}$$

Hem obtingut l'EDO lineal $u' + \tilde{P}(x)u = \tilde{Q}(x)$, amb $\tilde{P}(x) = (1 - \alpha)P(x)$ i $\tilde{Q}(x) = (1 - \alpha)Q(x)$.

Exemple 3.6.11. Resolguem les següents equacions diferencials:

a) $y' - y = xy^5$.

Es tracta d'una EDO de Bernoulli amb $P(x) = -1$, $Q(x) = x$ i $\alpha = 5$. Fem el canvi de variable $u = y^{1-5} = y^{-4}$, d'on deduïm que $u' = -4y^{-5}y'$. Multiplicant l'equació per $-4y^{-5}$ obtenim el següent:

$$y' - y = xy^5 \Rightarrow -4y^{-5}y' + 4y^{-5}y = -4y^{-5}xy^5 \Rightarrow -4y^{-5}y' + 4y^{-4} = -4x \Rightarrow u' + 4u = -4x.$$

Tenim ara una EDO lineal en u , amb $\tilde{P}(x) = 4$ i $\tilde{Q}(x) = -4x$. Calculem un factor integrant:

$$I(x) = e^{\int \tilde{P}(x) dx} = e^{\int 4 dx} = e^{4x}.$$

Aleshores, la solució de l'EDO lineal és

$$u(x) = \frac{1}{I(x)} \left(\int I(x) \tilde{Q}(x) dx + C \right) = e^{-4x} \left(- \int 4xe^{4x} dx + C \right), \quad C \in \mathbb{R}.$$

Per resoldre la integral, emprarem integració per parts:

$$\begin{aligned} u = x &\longrightarrow du = dx, \\ dv = 4e^{4x} dx &\longrightarrow v = \int dv = \int 4e^{4x} dx = e^{4x}. \end{aligned}$$

Aleshores,

$$\int 4xe^{4x} x dx = xe^{4x} - \int e^{4x} dx = xe^{4x} - \frac{1}{4}e^{4x}.$$

Per tant, la solució de l'EDO lineal en u és

$$u(x) = e^{-4x} \left(- \int 4xe^{4x} dx + C \right) = e^{-4x} \left(-xe^{4x} + \frac{1}{4}e^{4x} + C \right) = -x + \frac{1}{4} + Ce^{-4x}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Desfem ara el canvi de variable, $u = y^{-4}$ i obtenim la solució general de l'EDO de Bernoulli:

$$y^{-4}(x) = -x + \frac{1}{4} + Ce^{-4x} \Rightarrow y^4(x) = \frac{4}{1 - 4x + C_1 e^{-4x}}, \quad C_1 \in \mathbb{R}.$$

b) $x dy + y dx = x^3 y^6 dx$.

Podem reescriure l'equació com una EDO de Bernoulli:

$$x dy + y dx = x^3 y^6 dx \Leftrightarrow xy' + y = x^3 y^6 \Leftrightarrow y' + \frac{1}{x} y = x^2 y^6.$$

Es tracta d'una EDO de Bernoulli amb $P(x) = \frac{1}{x}$, $Q(x) = x^2$ i $\alpha = 6$. Fem el canvi de variable $u = y^{1-6} = y^{-5}$, d'on $u' = -5y^{-6}y'$. Multiplicant l'equació per $-5y^{-6}$ obtenim el següent:

$$y' + \frac{1}{x} y = x^2 y^6 \Rightarrow -5y^{-6}y' - \frac{5}{x}y^{-6}y = -5x^2 y^{-6}y^6 \Rightarrow -5y^{-6}y' - \frac{5}{x}y^{-5} = -5x^2 \Rightarrow u' - \frac{5}{x}u = -5x^2,$$

que és una EDO lineal en u , amb $\tilde{P}(x) = -\frac{5}{x}$ i $\tilde{Q}(x) = -5x^2$. Calculem un factor integrant:

$$I(x) = e^{\int \tilde{P}(x) dx} = e^{-\int \frac{5}{x} dx} = e^{-5 \ln x} = e^{\ln x^{-5}} = x^{-5}.$$

Aleshores, la solució de l'EDO lineal és

$$\begin{aligned} u(x) &= \frac{1}{I(x)} \left(\int I(x) \tilde{Q}(x) dx + C \right) = x^5 \left(\int x^{-5} (-5x^2) dx + C \right) = x^5 \left(-5 \int x^{-3} dx + C \right) \\ &= x^5 \left(-5 \frac{x^{-2}}{-2} + C \right) = \frac{5}{2} x^3 + Cx^5, \quad C \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Desfem el canvi $u = y^{-5}$ i obtenim la solució general de l'EDO de Bernoulli:

$$y^{-5}(x) = \frac{5}{2} x^3 + Cx^5 \Rightarrow y^5(x) = \frac{2}{5x^3 + C_1 x^5}, \quad C_1 \in \mathbb{R}.$$